

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP**



HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

**ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KINH DOANH
THỰC CHIẾN: TRƯỜNG HỢP TELCO**

Nhóm 3 – L01

MSSV	Họ và tên	Mức đóng góp
2210015	Lê Thụy Thúy An	100%
2210781	Phạm Văn Độ	100%
2211394	Đào Xuân Hương	100%
2212164	Võ Hải Nam	100%
2212591	Nguyễn Tất Phú	100%
2213857	Võ Ngọc Tú	100%

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH CÂU HỎI	1
1.1 BỐI CẢNH KINH DOANH NGÀNH VIỄN THÔNG VÀ BÀI TOÁN KHÁCH HÀNG RỜI BỎ	1
1.2 ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH	2
1.3 MỤC TIÊU PHÂN TÍCH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU	2
CHƯƠNG 2. THU THẬP DỮ LIỆU	5
2.1 NGUỒN DỮ LIỆU	5
2.2 MÔ TẢ CÁC NHÓM BIẾN TRONG BỘ DỮ LIỆU	5
2.3 QUY TRÌNH LÀM SẠCH DỮ LIỆU	6
2.3.1 Kiểm tra và xử lý giá trị thiếu	6
2.3.2 Loại bỏ các biến không có giá trị phân biệt	7
2.3.3 Kiểm tra dữ liệu trùng lặp	7
2.3.4 Kiểm tra và xử lý ngoại lai	7
2.3.5 Chuẩn hóa định dạng dữ liệu	8
2.4 LÀM GIÀU DỮ LIỆU	8
2.4.1 Biến hỗ trợ phân tích nghiệp vụ	8
2.4.2 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM điều chỉnh	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	11
3.1 MÔ TẢ	11
3.1.1 Phân tích Churn tổng thể	11
3.1.2 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM	12
3.1.3 Phân phối thâm niên (Tenure)	13
3.2 CHẨN ĐOÁN	13
3.2.1 Chẩn đoán từ biến loại Contract	13
3.2.2 Chẩn đoán từ biến loại Internet Service	14
3.2.3 Chẩn đoán từ biến phương thức thanh toán	15
3.2.4 Chẩn đoán từ biến nhân khẩu học	16
3.2.5 Chẩn đoán từ biến Số lượng dịch vụ phụ	17
3.2.6 Phân tích lý do trực tiếp	18

3.2.7	Chân dung khách hàng rời bỏ	19
3.3	DỰ ĐOÁN	20
3.3.1	Tiền xử lý dữ liệu	20
3.3.2	Xây dựng mô hình.....	21
3.3.3	So sánh và lựa chọn mô hình	23
3.3.4	Dự báo và lập danh sách khách hàng có nguy cơ rời bỏ.....	25
3.4	ĐỀ XUẤT	25
3.4.1	Ma trận ưu tiên theo RFM và nguy cơ Churn	25
3.4.2	Chương trình giữ chân riêng cho từng nhóm khách hàng.....	26
3.4.3	Chiến thuật can thiệp theo nguyên nhân Churn	27
3.4.4	Mô hình chi phí và ROI giữ chân.....	28
3.4.5	Kế hoạch triển khai 30 ngày.....	29
CHƯƠNG 4.	BÁO CÁO KẾT QUẢ.....	30
4.1	XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ/DASHBOARD (EXCEL/POWER BI/TABLEAU).....	30
4.2	KỂ CHUYỆN DỮ LIỆU	31
4.3	KẾT LUẬN CHÍNH	31
4.4	KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG.....	32
4.5	HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	32
4.6	TUYÊN BỐ MINH BẠCH VỀ SỬ DỤNG AI	32

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Ước tính thiệt hại do khách hàng rời bỏ	2
Bảng 1.2 Mục tiêu phân tích và câu hỏi nghiệp vụ	3
Bảng 2.1 Phân loại các biến trong bộ dữ liệu.....	5
Bảng 2.2 Các biến bị loại bỏ trong quá trình làm sạch dữ liệu	7
Bảng 2.3 Phân nhóm khách hàng theo thời gian sử dụng dịch vụ	9
Bảng 2.4 Điều chỉnh mô hình RFM cho ngành viễn thông.....	10
Bảng 2.5 Quy tắc phân khúc khách hàng theo điểm RFM.....	10
Bảng 3.1 Thông tin khách hàng theo thâm niên.....	13
Bảng 3.2 Tổng hợp và phát họa chân dung khách hàng rời bỏ	19
Bảng 3.3 Tổng hợp so sánh 2 mô hình	24
Bảng 3.4 Ma trận ưu tiên giữ chân theo phân khúc RFM	26
Bảng 3.5 Chương trình giữ chân riêng theo nhóm khách hàng.....	26
Bảng 3.6 Can thiệp theo nguyên nhân Churn.....	27
Bảng 3.7 Minh họa tính ROI theo từng nhóm khách hàng	29
Bảng 3.8 Kế hoạch triển khai chương trình giữ chân trong 30 ngày	29
Bảng 4.1 Bảng kê chi tiết về mức độ sử dụng AI.....	33

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Thống kê mô tả tỉ lệ Churn.....	11
Hình 3.2 Số lượng khách hàng của từng thành phố xếp theo số lượng.....	11
Hình 3.3 Tương quan giữa quy mô thành phố và tỷ lệ rời bỏ	12
Hình 3.4 Phân chia nhóm khách hàng theo giá trị.....	12
Hình 3.5 Phân phối thâm niên	13
Hình 3.6 Thống kê mô tả biến Contract	14
Hình 3.7 Thống kê mô tả biến Internet Service	14
Hình 3.8 Thống kê mô tả biến phương thức thanh toán.....	15
Hình 3.9 Thống kê mô tả biến nhân khẩu học.....	16
Hình 3.10 Mối quan hệ giữ biến số lượng dịch vụ phụ và trời bỏ	17
Hình 3.11 Thống kê mô tả biến lý do rời bỏ	19
Hình 3.12 Các chỉ số của mô hình Random Forest.....	23
Hình 3.13 Các chỉ số của mô hình của XG Boost.....	24
Hình 3.14 Danh sách Top 10 khách hàng có nguy cơ rời bỏ	25

CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH CÂU HỎI

1.1 BỐI CẢNH KINH DOANH NGÀNH VIỄN THÔNG VÀ BÀI TOÁN KHÁCH HÀNG RỜI BỎ

Ngành viễn thông là một trong những ngành có mức độ cạnh tranh cao do khách hàng có nhiều lựa chọn về nhà cung cấp, gói cước và dịch vụ đi kèm. Tại thị trường Hoa Kỳ, bên cạnh các nhà mạng lớn như Verizon, AT&T, T-Mobile hay Comcast, còn có nhiều nhà cung cấp khu vực và các nhà mạng ảo. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng so sánh giá, chất lượng dịch vụ và chuyển đổi nhà cung cấp khi cảm thấy không hài lòng.

Trong bối cảnh đó, vấn đề rời bỏ khách hàng, hay còn gọi là Churn, trở thành một trong những thách thức quan trọng đối với các doanh nghiệp viễn thông. Churn xảy ra khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp để chuyển sang đối thủ hoặc không tiếp tục duy trì thuê bao. Đối với ngành viễn thông, việc mất khách hàng không chỉ làm giảm doanh thu hiện tại mà còn làm mất đi giá trị vòng đời khách hàng trong tương lai. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào việc thu hút khách hàng mới mà còn cần có chiến lược giữ chân khách hàng hiện hữu.

Chi phí để thu hút một khách hàng mới thường cao hơn nhiều so với chi phí duy trì một khách hàng cũ. Do đó, nếu doanh nghiệp có thể nhận diện sớm nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ, doanh nghiệp sẽ có cơ hội can thiệp kịp thời thông qua các chương trình chăm sóc, ưu đãi hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ. Đây cũng là lý do bài toán phân tích Churn có ý nghĩa thực tiễn cao trong hoạt động quản trị khách hàng và ra quyết định kinh doanh.

Trong nghiên cứu này, doanh nghiệp viễn thông được phân tích được gọi tắt là Telco. Bộ dữ liệu cho thấy Telco đang phục vụ 7.043 khách hàng tại bang California. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với một số dấu hiệu đáng chú ý liên quan đến sự suy giảm doanh thu và gia tăng số lượng khách hàng hủy dịch vụ. Các dấu hiệu này cho thấy Telco cần một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để hiểu rõ hiện trạng Churn, xác định nguyên nhân và xây dựng giải pháp giữ chân khách hàng phù hợp.

Cụ thể, doanh nghiệp đang gặp ba vấn đề chính. Thứ nhất, doanh thu thuê bao có xu hướng giảm trong các quý gần đây, nhưng doanh nghiệp chưa xác định được nguyên nhân chính là do mất khách hàng, giảm giá cạnh tranh hay sự thay đổi trong cơ cấu gói dịch vụ. Thứ hai, số lượng yêu cầu hủy dịch vụ từ khách hàng tăng lên, trong khi doanh nghiệp chưa có hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ. Thứ ba, các chương trình khuyến mãi và giữ chân khách hàng hiện vẫn được triển khai khá đại trà, chưa phân biệt rõ khách hàng giá trị cao, khách hàng có nguy cơ rời bỏ và khách hàng có mức độ gắn kết thấp.

Từ góc độ tài chính, Churn gây ra thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp. Phân tích sơ bộ cho thấy trong tổng số 7.043 khách hàng, có 1.869 khách hàng đã rời bỏ dịch vụ. Tổng doanh thu định kỳ hàng tháng bị mất từ nhóm khách hàng này là khoảng 139.131 USD. Nếu quy đổi theo năm, doanh thu có thể bị mất lên đến khoảng 1,67 triệu USD. Bên

cạnh đó, tổng giá trị vòng đời khách hàng tiềm năng bị mất đạt khoảng 7.755.256 USD. Điều này cho thấy Churn không chỉ là vấn đề vận hành ngắn hạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Bảng 1.1 Ước tính thiệt hại do khách hàng rời bỏ

Loại tổn thất	Giá trị ước tính	Cách tính
Doanh thu định kỳ bị mất mỗi tháng	139.131 USD	Tổng Monthly Charges của 1.869 khách hàng đã rời bỏ
Doanh thu năm hóa	Khoảng 1,67 triệu USD	Doanh thu tháng nhân 12
CLTV tiềm năng bị mất	7.755.256 USD	Tổng CLTV của 1.869 khách hàng đã rời bỏ

Từ những vấn đề trên, có thể thấy bài toán trọng tâm của Telco không chỉ là “bao nhiêu khách hàng đã rời bỏ”, mà quan trọng hơn là “vì sao khách hàng rời bỏ”, “khách hàng nào có nguy cơ rời bỏ tiếp theo” và “doanh nghiệp nên ưu tiên giữ chân nhóm khách hàng nào”. Vì vậy, việc sử dụng phân tích dữ liệu trong bài toán Churn là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác hơn, tiết kiệm chi phí hơn và có cơ sở hơn.

1.2 ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH

Đối tượng phân tích của báo cáo là nhóm khách hàng cá nhân đang hoặc đã sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông Telco tại bang California. Mỗi quan sát trong bộ dữ liệu tương ứng với một khách hàng, bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, vị trí địa lý, thời gian sử dụng dịch vụ, loại hợp đồng, phương thức thanh toán, các dịch vụ đăng ký, chi phí hằng tháng, tổng chi phí đã phát sinh, giá trị vòng đời khách hàng và trạng thái rời bỏ.

Biến mục tiêu chính của phân tích là Churn Label hoặc Churn Value, thể hiện việc khách hàng có rời bỏ dịch vụ hay không. Trong đó, khách hàng được xem là Churn nếu đã ngừng sử dụng dịch vụ của Telco tại thời điểm ghi nhận dữ liệu. Các biến còn lại được sử dụng để mô tả đặc điểm khách hàng, phân tích nguyên nhân, xây dựng mô hình dự đoán và đề xuất chiến lược giữ chân.

Việc lựa chọn khách hàng làm đơn vị phân tích phù hợp với mục tiêu của bài toán, vì quyết định rời bỏ dịch vụ xảy ra ở cấp độ từng khách hàng. Thông qua việc phân tích hành vi, đặc điểm và giá trị của từng khách hàng, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa nhóm tiếp tục sử dụng dịch vụ và nhóm đã rời bỏ. Đây là cơ sở quan trọng để thiết kế các chương trình chăm sóc khách hàng có trọng tâm hơn.

1.3 MỤC TIÊU PHÂN TÍCH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung của báo cáo là phân tích dữ liệu khách hàng Telco nhằm nhận diện hiện trạng rời bỏ khách hàng, xác định các yếu tố liên quan đến Churn, dự đoán nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ và đề xuất giải pháp giữ chân phù hợp. Để đạt được mục tiêu này, báo cáo được triển khai theo bốn cấp độ của phân tích kinh doanh, bao gồm phân tích mô tả, phân tích chẩn đoán, phân tích dự đoán và phân tích đề xuất:

- Ở cấp độ mô tả, báo cáo tập trung trả lời câu hỏi hiện trạng Churn của Telco đang diễn ra như thế nào. Nội dung này bao gồm việc xác định tỷ lệ Churn tổng thể, phân tích đặc điểm chung của khách hàng và phân khúc khách hàng theo giá trị. Cấp độ này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
- Ở cấp độ chẩn đoán, báo cáo đi sâu vào câu hỏi vì sao khách hàng rời bỏ. Các yếu tố như loại hợp đồng, thời gian sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ Internet, phương thức thanh toán, đặc điểm nhân khẩu học và lý do Churn được xem xét nhằm nhận diện các nhóm khách hàng có rủi ro cao. Cấp độ này giúp doanh nghiệp hiểu rõ các nguyên nhân có thể dẫn đến hành vi rời bỏ.
- Ở cấp độ dự đoán, báo cáo hướng đến việc xây dựng mô hình nhằm ước lượng khả năng rời bỏ của từng khách hàng. Thay vì chỉ phân tích các khách hàng đã rời bỏ trong quá khứ, mô hình dự đoán giúp doanh nghiệp xác định sớm những khách hàng còn đang sử dụng dịch vụ nhưng có nguy cơ rời bỏ trong thời gian tới.

Cuối cùng, ở cấp độ đề xuất, báo cáo sử dụng kết quả phân tích để đưa ra các gợi ý hành động. Các đề xuất tập trung vào việc ưu tiên giữ chân nhóm khách hàng có giá trị cao, lựa chọn chiến thuật phù hợp cho từng nhóm khách hàng và cân nhắc hiệu quả ngân sách khi triển khai chương trình giữ chân.

Bảng 1.2 Mục tiêu phân tích và câu hỏi nghiệp vụ

Cấp độ phân tích	Mục tiêu	Câu hỏi nghiệp vụ
Mô tả	Xác định hiện trạng Churn và phân khúc khách hàng	Hiện trạng Churn ra sao? Khách hàng được phân thành những nhóm giá trị nào?
Chẩn đoán	Tìm hiểu nguyên nhân và đặc điểm của nhóm khách hàng rời bỏ	Vì sao khách hàng rời bỏ? Những đặc điểm nào thường xuất hiện ở nhóm Churn?
Dự đoán	Nhận diện khách hàng có nguy cơ rời bỏ trong tương lai	Khách hàng nào có khả năng rời bỏ trong thời gian tới và xác suất là bao nhiêu?

Cấp độ phân tích	Mục tiêu	Câu hỏi nghiệp vụ
Đề xuất	Đưa ra giải pháp giữ chân khách hàng	Doanh nghiệp nên ưu tiên giữ chân ai, bằng chiến thuật gì và với mức ngân sách như thế nào?

Như vậy, báo cáo không chỉ dừng lại ở việc mô tả dữ liệu mà còn hướng đến việc chuyển đổi dữ liệu thành thông tin có giá trị cho hoạt động quản trị. Cách tiếp cận này giúp Telco hiểu rõ vấn đề Churn từ nhiều góc độ và có cơ sở để thiết kế các chính sách giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 2. THU THẬP DỮ LIỆU

2.1 NGUỒN DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu được sử dụng trong báo cáo là Telco Customer Churn, bao gồm thông tin của 7.043 khách hàng thuộc một doanh nghiệp viễn thông tại bang California. Dữ liệu ghi nhận nhiều khía cạnh khác nhau của khách hàng, từ thông tin nhân khẩu học, khu vực địa lý, loại hợp đồng, phương thức thanh toán, dịch vụ đang sử dụng, chi phí phát sinh cho đến trạng thái rời bỏ dịch vụ.

Bộ dữ liệu gồm 33 biến số. Trong đó, một số biến đóng vai trò mô tả đặc điểm khách hàng, một số biến phản ánh hành vi sử dụng dịch vụ, một số biến thể hiện giá trị tài chính của khách hàng và một số biến cho biết trạng thái Churn. Với cấu trúc này, bộ dữ liệu phù hợp để thực hiện cả phân tích mô tả, phân tích chẩn đoán và xây dựng mô hình dự đoán Churn.

Việc sử dụng dữ liệu khách hàng ở cấp độ cá nhân giúp báo cáo có thể phân tích chi tiết sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng. Thay vì chỉ xem xét tỷ lệ Churn chung, nhóm có thể đi sâu vào từng đặc điểm như thời gian sử dụng dịch vụ, loại hợp đồng, số lượng dịch vụ phụ, phương thức thanh toán hoặc giá trị vòng đời khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các khuyến nghị có tính ứng dụng trong hoạt động kinh doanh.

2.2 MÔ TẢ CÁC NHÓM BIẾN TRONG BỘ DỮ LIỆU

Để thuận tiện cho quá trình phân tích, 33 biến trong bộ dữ liệu được phân loại thành các nhóm dựa trên vai trò và ý nghĩa của từng biến. Việc phân nhóm này giúp báo cáo trình bày dữ liệu rõ ràng hơn, đồng thời hỗ trợ lựa chọn biến phù hợp cho từng cấp độ phân tích.

Bảng 2.1 Phân loại các biến trong bộ dữ liệu

Nhóm biến	Số biến	Các biến tiêu biểu	Ý nghĩa phân tích
Định danh	1	CustomerID	Xác định duy nhất từng khách hàng trong bộ dữ liệu
Nhân khẩu học	4	Gender, Senior Citizen, Partner, Dependents	Mô tả đặc điểm cá nhân và hộ gia đình của khách hàng
Địa lý	5	City, Zip Code, Latitude, Longitude, Lat Long	Xác định khu vực sinh sống hoặc vị trí địa lý của khách hàng

Nhóm biến	Số biến	Các biến tiêu biểu	Ý nghĩa phân tích
Hợp đồng và thanh toán	4	Tenure Months, Contract, Paperless Billing, Payment Method	Phản ánh thời gian gắn bó, loại hợp đồng và cách thanh toán
Dịch vụ	10	Phone Service, Internet Service, Online Security, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV, Streaming Movies, Multiple Lines	Cho biết các dịch vụ chính và dịch vụ phụ mà khách hàng đang sử dụng
Tài chính	3	Monthly Charges, Total Charges, CLTV	Thể hiện giá trị tài chính và mức đóng góp của khách hàng
Nhãn mục tiêu	4	Churn Label, Churn Value, Churn Score, Churn Reason	Cho biết trạng thái rời bỏ, điểm rủi ro và lý do rời bỏ
Phụ trợ	2	Count, Country, State	Các biến hỗ trợ hoặc ít có giá trị phân biệt trong phân tích

Trong các nhóm biến trên, nhóm biến hợp đồng và thanh toán có vai trò quan trọng vì liên quan trực tiếp đến mức độ cam kết của khách hàng với doanh nghiệp. Nhóm biến dịch vụ giúp đánh giá mức độ sử dụng và sự gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái dịch vụ Telco. Nhóm biến tài chính hỗ trợ xác định giá trị khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp ưu tiên giữ chân các nhóm có đóng góp cao hơn. Cuối cùng, nhóm biến nhãn mục tiêu là cơ sở để phân biệt khách hàng đã rời bỏ và khách hàng còn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

2.3 QUY TRÌNH LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Trước khi tiến hành phân tích, dữ liệu cần được kiểm tra và xử lý nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Quy trình làm sạch dữ liệu trong báo cáo được thực hiện theo năm bước chính: kiểm tra giá trị thiếu, loại bỏ biến không có giá trị phân biệt, kiểm tra trùng lặp, xử lý ngoại lai và chuẩn hóa định dạng dữ liệu.

2.3.1 Kiểm tra và xử lý giá trị thiếu

Bước đầu tiên trong quá trình làm sạch dữ liệu là kiểm tra các giá trị bị thiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy biến Total Charges có 11 ô bị thiếu giá trị (chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 0.15%). Khi xem xét sâu hơn, toàn bộ 11 trường hợp này đều có Tenure Months bằng 0, nghĩa là đây là các khách hàng mới đăng ký dịch vụ và chưa phát sinh hóa đơn.

Vì Total Charges thể hiện tổng số tiền khách hàng đã thanh toán trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ, nên với những khách hàng có Tenure Months bằng 0, giá trị Total Charges hợp lý sẽ bằng 0. Thay vì xóa bỏ các hàng này, dữ liệu bị thiếu được điền bù một cách logic. Nhóm xử lý các giá trị thiếu này bằng cách thay thế theo công thức: $\text{Total Charges} = \text{Monthly Charges} \times \text{Tenure Months}$. Trong trường hợp Tenure Months bằng 0, kết quả tính toán cũng bằng 0. Cách xử lý này phù hợp với ý nghĩa kinh doanh của dữ liệu và tránh việc loại bỏ những khách hàng mới khỏi bộ dữ liệu.

2.3.2 Loại bỏ các biến không có giá trị phân biệt

Sau khi xử lý giá trị thiếu, nhóm tiếp tục kiểm tra các biến có ít hoặc không có sự biến thiên. Những biến chỉ chứa một giá trị duy nhất thường không giúp phân biệt giữa các nhóm khách hàng và không đóng góp nhiều cho mô hình phân tích.

Bảng 2.2 Các biến bị loại bỏ trong quá trình làm sạch dữ liệu

Biến bị loại bỏ	Lý do loại bỏ
Country	Toàn bộ giá trị đều là United States
State	Toàn bộ giá trị đều là California
Count	Toàn bộ giá trị đều bằng 1, chỉ đóng vai trò cột đếm
Lat Long	Trùng lặp thông tin với hai biến Latitude và Longitude

Việc loại bỏ các biến này giúp dữ liệu gọn hơn, giảm nhiễu trong quá trình phân tích và tránh việc đưa vào mô hình những thông tin không có giá trị phân biệt.

2.3.3 Kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Tiếp theo, nhóm kiểm tra dữ liệu trùng lặp bằng cách sử dụng CustomerID làm khóa định danh duy nhất. Đây là biến dùng để nhận diện từng khách hàng, vì vậy nếu có hai dòng dữ liệu cùng CustomerID thì có thể xem là trùng lặp.

Kết quả kiểm tra cho thấy bộ dữ liệu không có dòng trùng lặp. Điều này cho thấy mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một khách hàng riêng biệt, đảm bảo tính nhất quán của đơn vị phân tích. Do đó, nhóm không cần loại bỏ thêm quan sát nào ở bước này.

2.3.4 Kiểm tra và xử lý ngoại lai

Đối với các biến định lượng, nhóm tiến hành kiểm tra ngoại lai nhằm phát hiện các giá trị quá cao hoặc quá thấp so với phần lớn dữ liệu. Các biến được xem xét bao gồm Tenure Months, Monthly Charges, Total Charges và CLTV.

Phương pháp được sử dụng là IQR, viết tắt của Interquartile Range. Theo phương pháp này, một giá trị được xem là ngoại lai nếu nằm ngoài khoảng từ $Q1 - 1,5 \times IQR$ đến $Q3 + 1,5 \times IQR$. Đây là cách kiểm tra phổ biến trong phân tích dữ liệu vì không phụ thuộc quá nhiều vào giả định phân phối chuẩn.

Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ ngoại lai trong dữ liệu ở mức thấp. Một số trường hợp có giá trị cao ở các biến tài chính như Monthly Charges, Total Charges hoặc CLTV có thể đại diện cho những khách hàng có mức chi tiêu lớn và giá trị cao đối với doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm không loại bỏ các quan sát này. Việc giữ lại các khách hàng có giá trị cao là cần thiết, bởi đây chính là nhóm doanh nghiệp cần quan tâm trong chiến lược giữ chân và tối ưu doanh thu.

2.3.5 Chuẩn hóa định dạng dữ liệu

Ở bước cuối cùng, nhóm kiểm tra và chuẩn hóa định dạng của các biến trong bộ dữ liệu. Các biến phân loại như Contract, Payment Method, Internet Service hoặc Tech Support được giữ nguyên ở dạng văn bản gốc, ví dụ như Yes, No, No internet service, Month-to-month, One year hoặc Two year. Cách giữ nguyên định dạng này giúp phân phân tích mô tả và chẩn đoán dễ đọc, dễ hiểu và phù hợp với ngữ cảnh kinh doanh.

Việc chuyển đổi các biến phân loại sang dạng số chỉ được thực hiện ở giai đoạn xây dựng mô hình dự đoán. Cách tiếp cận này giúp tách bạch giữa hai mục tiêu: một là phân tích nghiệp vụ để diễn giải kết quả cho người đọc, hai là xử lý kỹ thuật để mô hình học máy có thể sử dụng dữ liệu. Nhờ đó, báo cáo vừa đảm bảo tính dễ hiểu trong phần trình bày, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ở các bước phân tích sau.

2.4 LÀM GIÀU DỮ LIỆU

Sau khi làm sạch dữ liệu, nhóm tiến hành tạo thêm một số biến mới nhằm hỗ trợ phân tích nghiệp vụ và phân khúc khách hàng. Việc làm giàu dữ liệu giúp chuyển đổi các biến gốc thành những thông tin có ý nghĩa hơn cho hoạt động quản trị. Trong báo cáo này, nhóm tạo thêm hai nhóm biến chính: nhóm biến hỗ trợ phân tích nghiệp vụ và nhóm biến phân khúc khách hàng theo mô hình RFM.

2.4.1 Biến hỗ trợ phân tích nghiệp vụ

Biến đầu tiên được tạo thêm là Tenure_Group, dùng để phân nhóm khách hàng theo thời gian sử dụng dịch vụ. Thay vì chỉ xem Tenure Months là một con số liên tục, nhóm chia khách hàng thành bốn giai đoạn theo vòng đời thuê bao.

Bảng 2.3 Phân nhóm khách hàng theo thời gian sử dụng dịch vụ

Nhóm Tenure	Khoảng thời gian sử dụng	Ý nghĩa
New	0–12 tháng	Khách hàng mới, mức độ gắn kết còn thấp
Growing	13–24 tháng	Khách hàng đã sử dụng một thời gian nhưng chưa thật sự ổn định
Established	25–48 tháng	Khách hàng có mức độ gắn bó tương đối
Loyal	Từ 49 tháng trở lên	Khách hàng lâu năm, có xu hướng trung thành hơn

Cách phân nhóm này giúp doanh nghiệp dễ dàng nhận diện giai đoạn nào trong vòng đời khách hàng có rủi ro Churn cao nhất. Trong ngành dịch vụ thuê bao, khách hàng mới thường có khả năng rời bỏ cao hơn do chưa hình thành thói quen sử dụng và chưa có sự gắn kết mạnh với doanh nghiệp. Ngược lại, khách hàng lâu năm thường có xu hướng ổn định hơn.

Biến thứ hai được tạo thêm là Num_Services, thể hiện số lượng dịch vụ phụ mà khách hàng đang sử dụng. Biến này được tính bằng cách đếm số dịch vụ mà khách hàng đăng ký trong sáu nhóm dịch vụ gồm Online Security, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV và Streaming Movies. Giá trị của Num_Services dao động từ 0 đến 6.

Biến Num_Services có ý nghĩa quan trọng vì số lượng dịch vụ sử dụng phản ánh mức độ gắn kết của khách hàng với hệ sinh thái Telco. Một khách hàng chỉ sử dụng một dịch vụ cơ bản có thể dễ dàng chuyển sang nhà cung cấp khác hơn so với khách hàng đang sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc. Do đó, biến này được sử dụng để hỗ trợ phân tích mức độ gắn bó và phân khúc khách hàng.

2.4.2 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM điều chỉnh

Bên cạnh các biến hỗ trợ phân tích, nhóm sử dụng mô hình RFM để phân khúc khách hàng theo giá trị. Mô hình RFM truyền thống gồm ba yếu tố: Recency, Frequency và Monetary. Trong lĩnh vực bán lẻ, Recency thường phản ánh thời điểm mua hàng gần nhất, Frequency phản ánh tần suất mua hàng và Monetary phản ánh tổng giá trị chi tiêu.

Tuy nhiên, trong ngành viễn thông, khách hàng thường thanh toán định kỳ theo tháng thay vì mua hàng theo từng lần riêng lẻ. Vì vậy, nhóm điều chỉnh mô hình RFM để phù hợp hơn với đặc điểm của ngành dịch vụ thuê bao.

Bảng 2.4 Điều chỉnh mô hình RFM cho ngành viễn thông

Chỉ số gốc	Biến thay thế trong ngành viễn thông	Lý do thay thế
R – Recency	Tenure Months	Thời gian sử dụng càng dài cho thấy khách hàng càng gắn bó với doanh nghiệp
F – Frequency	Num_Services	Số lượng dịch vụ sử dụng phản ánh mức độ tương tác và gắn kết
M – Monetary	Monthly Charges	Phí hằng tháng phản ánh giá trị doanh thu hiện tại của khách hàng

Sau khi xác định ba thành phần R, F và M, nhóm tiến hành chấm điểm từng chỉ số theo thang từ 1 đến 5. Điểm số được xác định dựa trên ngũ phân vị của dữ liệu, tương ứng với các mức 20%, 40%, 60% và 80%. Khách hàng có giá trị cao hơn ở từng chỉ số sẽ nhận điểm cao hơn.

Tổng điểm RFM được tính bằng cách cộng điểm của ba thành phần R, F và M. Như vậy, điểm RFM của mỗi khách hàng dao động từ 3 đến 15. Dựa trên tổng điểm này, khách hàng được chia thành bốn nhóm chính.

Bảng 2.5 Quy tắc phân khúc khách hàng theo điểm RFM

Phân khúc	Tổng điểm RFM	Đặc điểm
VIP	Từ 12 điểm trở lên	Nhóm khách hàng có giá trị cao, cần được ưu tiên giữ chân
Tiềm năng	Từ 9 đến 11 điểm	Nhóm có khả năng phát triển thành khách hàng giá trị cao
Cần quan tâm	Từ 6 đến 8 điểm	Nhóm trung bình, có thể rời bỏ nếu không được chăm sóc phù hợp
Ngủ đông	Từ 3 đến 5 điểm	Nhóm có mức độ gắn kết và giá trị thấp

Việc phân khúc khách hàng theo RFM giúp doanh nghiệp không chỉ nhìn khách hàng dưới góc độ “rời bỏ” hoặc “không rời bỏ”, mà còn đánh giá được giá trị của từng nhóm khách hàng. Điều này đặc biệt quan trọng trong chiến lược giữ chân, vì nguồn lực của doanh nghiệp thường có giới hạn. Thay vì áp dụng khuyến mãi đại trà, Telco có thể ưu tiên ngân sách cho những khách hàng vừa có giá trị cao vừa có nguy cơ rời bỏ lớn.

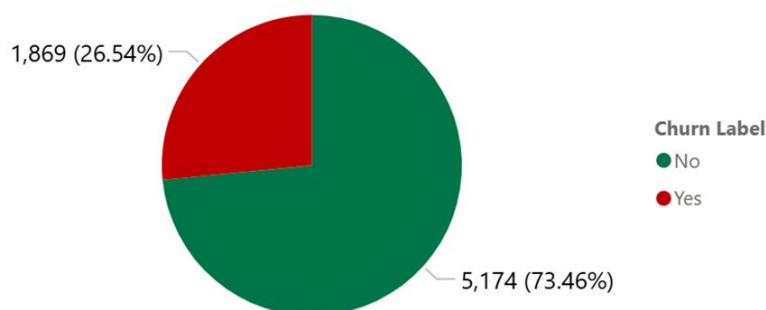
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

3.1 MÔ TẢ

Mục tiêu của cấp độ này là vẽ ra bức tranh tổng thể về hiện trạng kinh doanh thông qua các chỉ số thống kê và biểu đồ trực quan. Câu hỏi cần trả lời ở đây là Hiện trạng Churn ra sao và khách hàng được phân thành những nhóm giá trị nào.

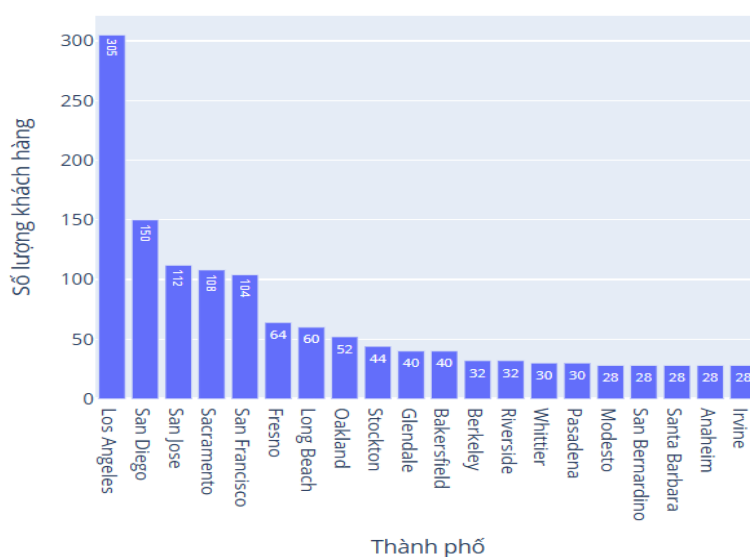
3.1.1 Phân tích Churn tổng thể

Trong tổng số 7.043 khách hàng của bộ dữ liệu, có 1.869 khách đã rời bỏ dịch vụ tại thời điểm quý 3 năm 2019, tương đương tỷ lệ Churn ở mức 26,54%. Chúng ta phải xác định được nhóm khách hàng nào có khả năng rời đi cao và hành động có thể thực hiện để giữ chân họ.



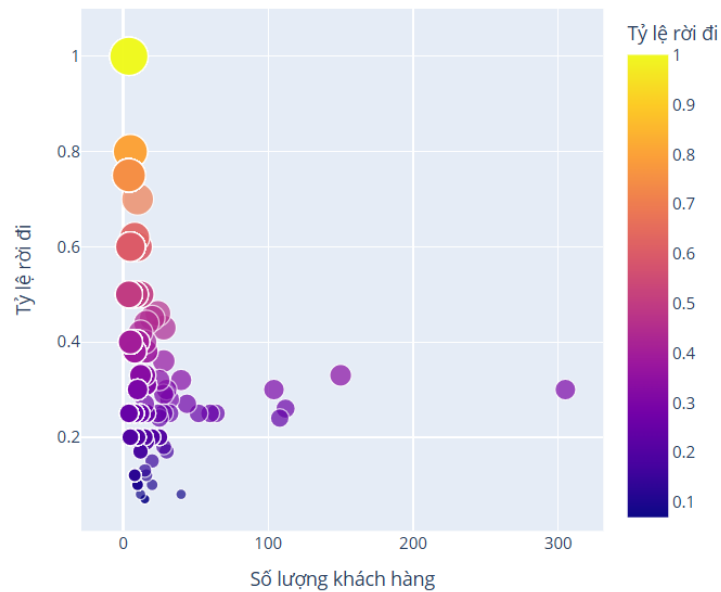
Hình 3.1 Thống kê mô tả tỉ lệ Churn

Qua biểu đồ số lượng khách hàng của từng thành phố xếp theo số lượng (Hình), LA là nơi tập trung lượng khách hàng lớn nhất.



Hình 3.2 Số lượng khách hàng của từng thành phố xếp theo số lượng

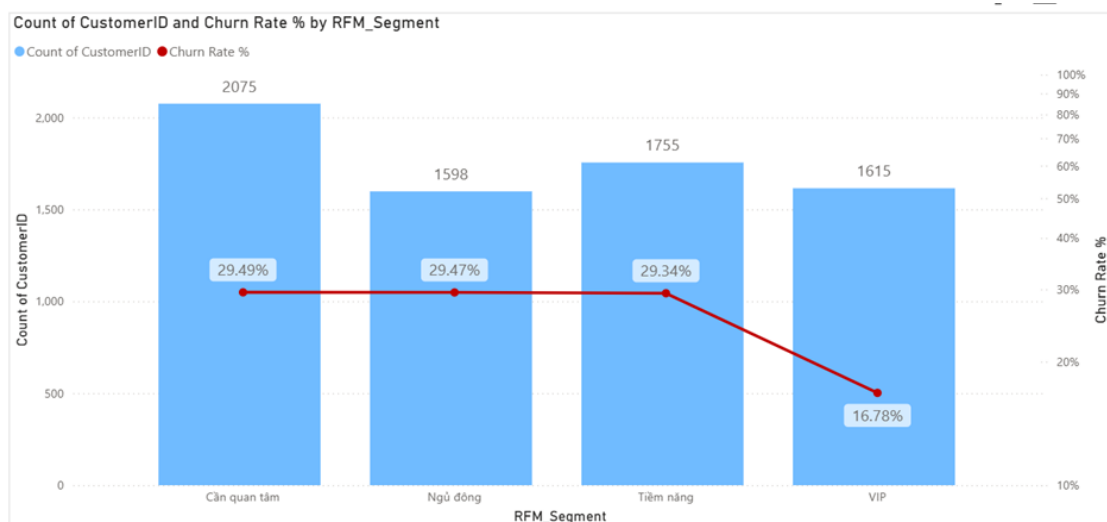
Qua biểu đồ phân tán (Hình) ta có thể thấy những nơi có tỷ lệ khách hàng rời đi cao là những nơi có số lượng khách hàng nhỏ.



Hình 3.3 Tương quan giữa quy mô thành phố và tỷ lệ rời bỏ

3.1.2 Phân khúc khách hàng theo mô hình RFM

Áp dụng mô hình RFM biến đổi đã trình bày ở mục 2.4, nhóm phân chia toàn bộ 7.043 khách hàng thành bốn nhóm giá trị.

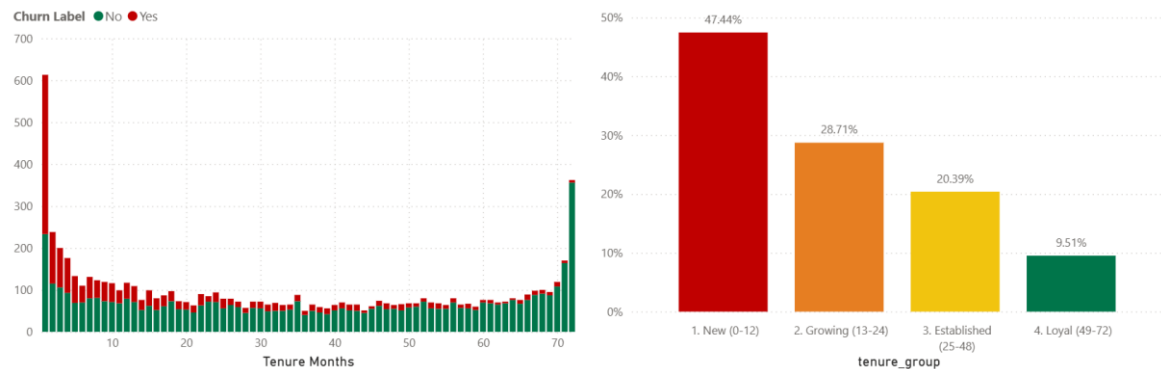


Hình 3.4 Phân chia nhóm khách hàng theo giá trị

Kết quả cho thấy ba nhóm Cần quan tâm, Ngủ đông và Tiềm năng chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tỷ lệ Churn cao nhất, trong khi nhóm VIP có tỷ lệ rời bỏ thấp nhất nhưng số lượng cũng ít. Đây là một dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn ở phân khúc khách hàng phổ thông và mới gia nhập.

3.1.3 Phân phối thâm niên (Tenure)

Phân tích phân phối Tenure Months theo trạng thái Churn cho thấy số lượng khách hàng rời bỏ tập trung mạnh ở giai đoạn đầu của vòng đời. Cụ thể, khoảng một nửa số khách đã Churn rời đi chỉ trong 10 tháng đầu sử dụng dịch vụ. Sau mốc 12 tháng, tỷ lệ rời bỏ giảm mạnh và tiếp tục giảm dần khi khách hàng càng gắn bó lâu hơn.



Hình 3.5 Phân phối thâm niên

Bảng 3.1 Thông tin khách hàng theo thâm niên

Nhóm Tenure	Số khách	Số khách Churn	Tỷ lệ Churn
New (0 đến 12 tháng)	2.186	1.037	47,44%
Growing (13 đến 24 tháng)	1.024	294	28,71%
Established (25 đến 48 tháng)	1.594	325	20,39%
Loyal (49 đến 72 tháng)	2.239	213	9,51%

3.2 CHẨN ĐOÁN

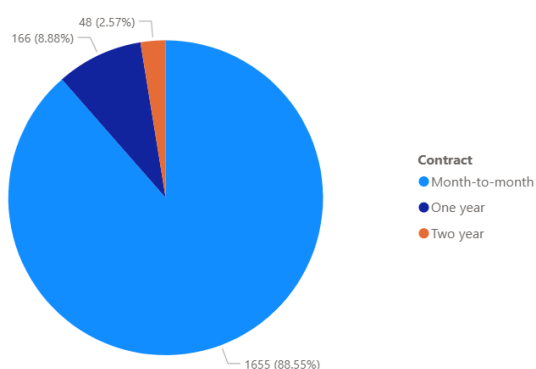
3.2.1 Chẩn đoán từ biến loại Contract

Trong bộ dữ liệu này, loại hợp đồng được xác định là biến có sức ảnh hưởng mạnh nhất tới hành vi Churn. Kết quả thống kê mô tả biến Contract được trình bày trong **Hình**.

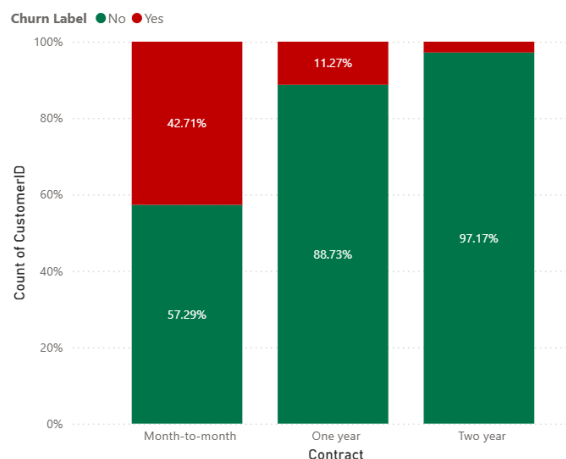
Trong số 1.869 khách hàng rời bỏ có đến 88,7% là những người dùng hợp đồng Month-to-month - chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là hợp đồng một năm (8.88%) và hợp đồng hai năm (2,6%). Như vậy người dùng hợp đồng tháng có tỷ lệ rời bỏ cao gấp 34,1 lần so với hợp đồng hai năm và 10 lần hợp đồng một năm.

Trong nhóm những người dùng loại hợp đồng month-to-month, tỷ lệ rời bỏ lên đến 42,71%, cao gấp 15 lần so với hợp đồng hai năm (chỉ 2,83%) và gấp gần bốn lần hợp đồng một năm.

Count of CustomerID by Contract



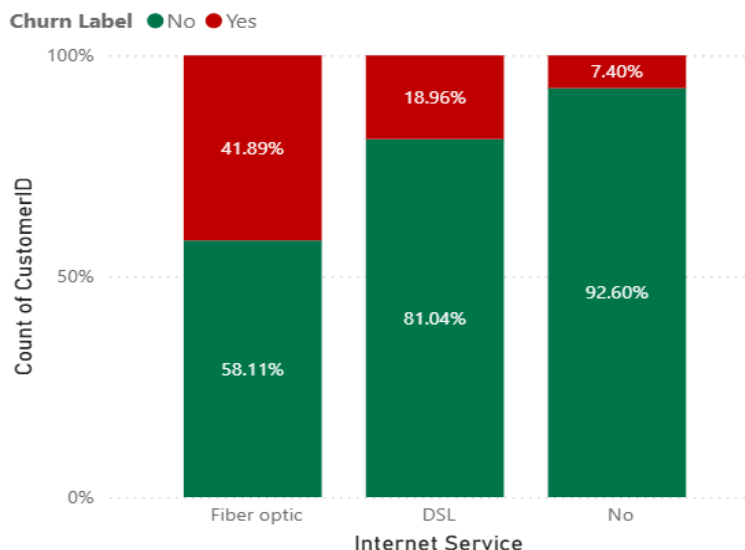
Count of CustomerID by Contract and Churn Label

**Hình 3.6** Thống kê mô tả biến Contract

Điều đáng chú ý hơn là sự phân bố khách hàng Month-to-month theo thâm niên. Phân tích cho thấy trong nhóm khách hàng New (0–12 tháng), tỷ lệ dùng hợp đồng month-to-month lên tới ~72%, trong khi nhóm Loyal (49+ tháng) chỉ còn ~31% dùng hợp đồng tháng — phần còn lại đã chuyển sang hợp đồng dài hạn hoặc đã rời đi. Điều này cho thấy giai đoạn 3–6 tháng thời gian vàng để chuyển đổi khách từ Month-to-month sang One year: nếu không hành động trong giai đoạn này, xác suất giữ chân sẽ giảm đáng kể.

3.2.2 Chẩn đoán từ loại biến Internet Service

Kết quả thống kê mô tả biến Internet Service được trình bày trong **Hình**

**Hình 3.7** Thống kê mô tả biến Internet Service

Loại dịch vụ internet cũng là một yếu tố có tác động mạnh đến Churn, đặc biệt là sự khác biệt giữa Fiber optic và DSL. Mặc dù Fiber optic là dịch vụ cao cấp với tốc độ

nhANH hơn nhưng lại có tỷ lệ rời bỏ cao gấp 2,2 lần DSL. Việc này có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau:

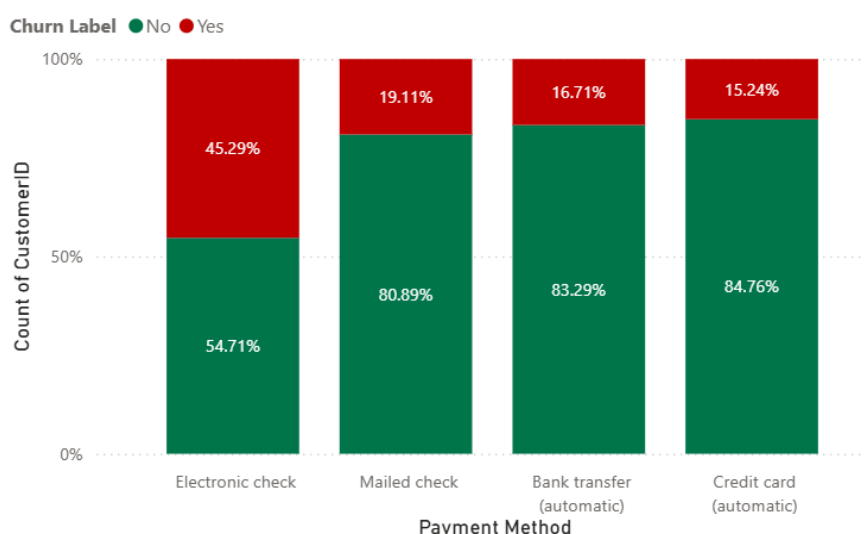
Thứ nhất, kỳ vọng không tương xứng với số tiền bỏ ra: Khách hàng trả nhiều tiền hơn cho Fiber optic với kỳ vọng sẽ nhận được một chất lượng dịch vụ cao hơn. Nếu dịch vụ gặp bất kỳ sự cố nào (mất mạng, tốc độ không ổn định) hoặc đơn giản là chất lượng không quá khác biệt so với gói DSL, họ sẽ phản ứng mạnh hơn và sẵn sàng rời bỏ hơn so với khách DSL.

Thứ hai, phân khúc khách hàng khác biệt: Nhóm Fiber optic có tỷ lệ dùng hợp đồng onth-to-month cao hơn đáng kể. Sự kết hợp giữa dịch vụ cao cấp và hợp đồng không ràng buộc tạo ra nhóm rủi ro kép.

Phân tích kết hợp 2 biến Fiber optic và Dịch vụ phụ trợ thu được kết quả sau: Trong nhóm Fiber optic Churn, tỷ lệ không đăng ký Tech Support ước tính lên tới 81% (so với ~53% trong nhóm Fiber optic Retain). Điều này cho thấy khách hàng Fiber optic rời bỏ phần lớn là những người chỉ dùng dịch vụ kết nối thuần mà không có các dịch vụ hỗ trợ kèm theo — họ dễ bị kéo đi bởi một gói cước rẻ hơn của đối thủ.

3.2.3 Chẩn đoán từ biến phương thức thanh toán

Kết quả thống kê mô tả biến phương thức thanh toán được trình bày trong **Hình**



Hình 3.8 Thống kê mô tả biến phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán bằng Electronic check có tỷ lệ rời bỏ tới 45,29%, cao gần gấp ba lần so với hai nhóm thanh toán tự động (Bank transfer và Credit card).

Điều này có thể xuất phát từ thực tế rằng những người lựa chọn phương thức Electronic check thường có ý định cam kết với doanh nghiệp thấp, họ chưa chắc chắn về việc sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ khi hết kỳ hạn. Trong khi đó, thanh toán tự động tạo ra một dạng cam kết ngầm tức là khách hàng chắc chắn rằng họ muốn tiếp tục đăng ký sau khi

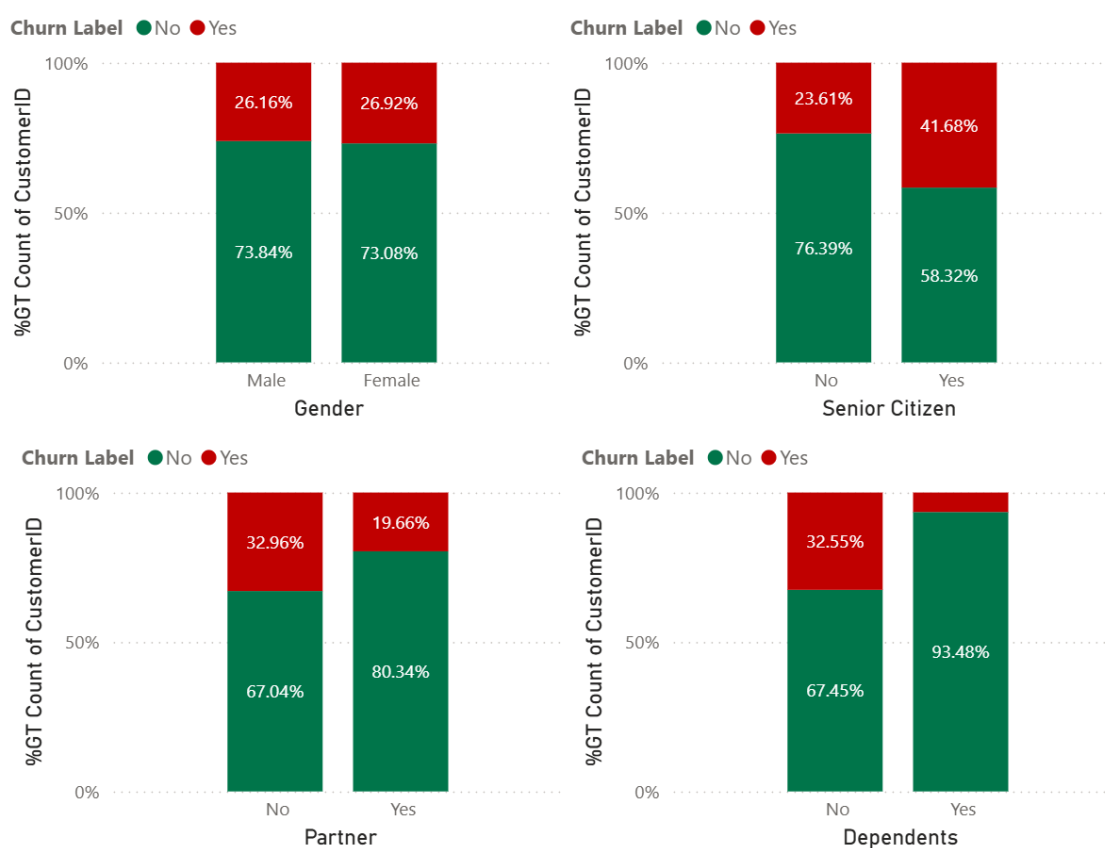
hết kỳ hạn và tạo ra ràng buộc kỹ thuật (khách phải thực hiện hành động chủ động để hủy).

Phân tích kết hợp 2 biến Payment Method và Contract thu được kết quả sau: Trong nhóm Electronic check Churn có đến 91% đồng khách hàng dùng hợp đồng Month-to-month. Như vậy đây là tổ hợp rủi ro cực cao, đây cũng là hai yếu tố cùng phản ánh sự thiếu cam kết của khách hàng. Chỉ riêng nhóm "Month-to-month + Electronic check" đã chiếm ước tính ~56% tổng số khách Churn mặc dù chỉ chiếm khoảng ~33% tổng khách hàng.

3.2.4 Chẩn đoán từ biến nhân khẩu học

Kết quả thống kê mô tả biến nhân khẩu học được trình bày trong **Hình**. Kết quả phân tích cho thấy:

Giới tính không tạo ra sự khác biệt đáng kể về Churn (Male: 26,2% vs Female: 26,9%), nên không phải là biến cần quan tâm trong chiến lược giữ chân. Ngược lại, ba yếu tố còn lại đều có ý nghĩa quan trọng.



Hình 3.9 Thống kê mô tả biến nhân khẩu học

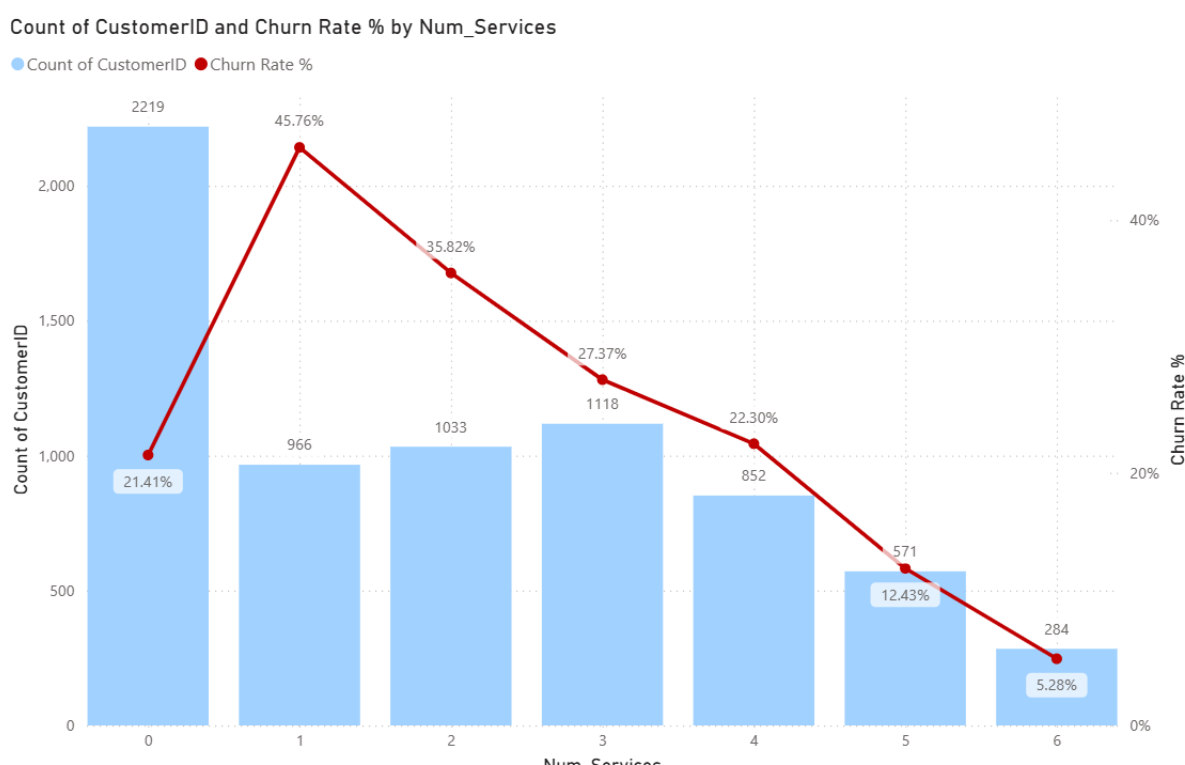
Khách cao tuổi (Senior Citizen) có tỷ lệ Churn cao gấp 1,77 lần so với nhóm không cao tuổi. Có thể do nhóm này nhạy cảm về giá hơn (thu nhập cố định, có xu hướng sẵn ưu đãi từ đối thủ) hoặc gặp khó khăn về công nghệ với các dịch vụ phức tạp. Nguyên nhân

Churn của nhóm này có thể là do: (1) nhạy cảm về giá (thu nhập cố định sau nghỉ hưu), (2) khó khăn kỹ thuật khi các dịch vụ thay đổi giao diện hoặc quy trình, và (3) dễ bị thuyết phục bởi các chương trình khuyến mãi của đối thủ qua kênh truyền thông.

Khách có bạn đời (Partner) và có người phụ thuộc (Dependents) có tỷ lệ Churn thấp hơn đáng kể. Đặc biệt, khách có người phụ thuộc chỉ Churn 6,52%, thấp hơn năm lần so với khách không có người phụ thuộc (32,55%). Điều này phù hợp với tâm lý chung là gia đình có con cái thường gắn bó với một nhà cung cấp ổn định để tránh xáo trộn cuộc sống.

3.2.5 Chẩn đoán từ biến Số lượng dịch vụ phụ

Mối quan hệ giữa số dịch vụ phụ và tỷ lệ Churn là mối quan hệ nghịch biến: mỗi dịch vụ phụ được thêm vào làm giảm xác suất Churn trung bình khoảng 7–10 điểm phần trăm. Khách không dùng dịch vụ phụ có tỷ lệ Churn gấp gần 7 lần so với khách dùng 5–6 dịch vụ. Kết quả phân tích mối quan hệ giữ biến số lượng dịch vụ phụ và trồi bỏ được trình bày trong **Hình**.



Hình 3.10 Mối quan hệ giữ biến số lượng dịch vụ phụ và trồi bỏ

Nguyên nhân của việc này có thể là do mỗi dịch vụ phụ tạo ra rào cản chuyển đổi. Đầu tiên là rào cản tài chính — khách phải trả thêm tiền để đăng ký lại dịch vụ tương tự ở nhà mạng mới. Thứ hai là rào cản tiện lợi — phải thiết lập lại Online Backup, cấu hình lại Device Protection, v.v. Khi khách dùng đủ 4–5 dịch vụ, tổng switching cost trở nên đủ lớn để họ ngần ngại rời đi dù có ưu đãi từ đối thủ.

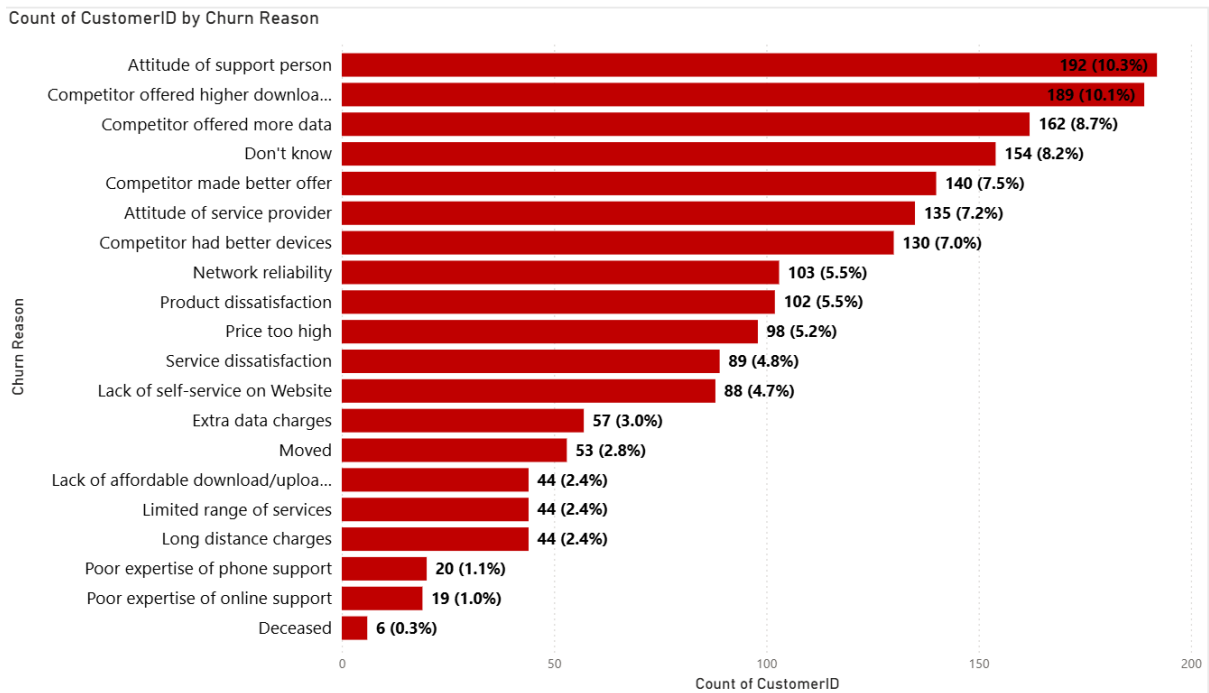
Phân tích kết hợp 2 biến Num_Services và Internet Service thu được kết quả sau: Trong nhóm Fiber optic Churn (1.297 khách), khoảng 78% chỉ dùng 0–1 dịch vụ phụ. Như vậy, khách Fiber optic rời bỏ phần lớn là những người dùng "trơn" — chỉ dùng kết nối mà không có thêm ràng buộc dịch vụ.

3.2.6 Phân tích lý do trực tiếp

Phân tích 1.869 trường hợp Churn cho thấy các nguyên nhân có thể chia thành hai nhóm lớn là nguyên nhân bên ngoài (do đối thủ) và nguyên nhân bên trong (do dịch vụ của Telco). Top 10 lý do được thống kê trong **Bảng 3.7 và Hình**

Lý do Churn	Số khách	Tỷ lệ trong nhóm Churn
Thái độ của nhân viên hỗ trợ	192	10,27%
Đối thủ chào tốc độ tải nhanh hơn	189	10,11%
Đối thủ chào nhiều dữ liệu hơn	162	8,67%
Không rõ lý do	154	8,24%
Đối thủ chào gói cước tốt hơn	140	7,49%
Thái độ của nhà cung cấp	135	7,22%
Đối thủ có thiết bị tốt hơn	130	6,96%
Độ tin cậy của mạng	103	5,51%
Không hài lòng sản phẩm	102	5,46%
Giá quá cao	98	5,24%

Có khoảng 33% khách rời bỏ do các lý do liên quan tới đối thủ cạnh tranh (gồm tốc độ, dữ liệu, gói cước, thiết bị), khoảng 21% do thái độ phục vụ kém của nhân viên CSKH và nhà cung cấp, khoảng 11% do chất lượng kỹ thuật (độ tin cậy mạng và không hài lòng sản phẩm), và khoảng 5% do giá cả. Hai nhóm nguyên nhân lớn nhất đều có thể can thiệp được. Nhóm đối thủ chào tốt hơn cần được giải quyết bằng cách nâng cấp gói cước và cải tiến công nghệ, còn nhóm thái độ phục vụ kém cần được giải quyết bằng đào tạo lại đội ngũ CSKH.



Hình 3.11 Thống kê mô tả biến lý do rời bỏ

3.2.7 Chân dung khách hàng rời bỏ

Dựa vào những kết quả phân tích trên, **bảng** sẽ tổng hợp và phát họa chân dung khách hàng rời bỏ

Bảng 3.2 Tổng hợp và phát họa chân dung khách hàng rời bỏ

Tiêu chí	Đặc điểm khách hàng dễ rời bỏ	Dữ liệu & Đánh giá chi tiết
Thâm niên (Tenure)	Khách hàng mới (dưới 12 tháng)	Khoảng một nửa số khách rời bỏ chỉ trong vòng 10 tháng đầu sử dụng dịch vụ. Nếu khách hàng rời vào nhóm có tổng phí (Total Charges) bằng với phí hàng tháng nhân số tháng (thường là tháng đầu tiên sử dụng), tỷ lệ rời bỏ có thể vọt lên 56,12%.
Hợp đồng	Trả từng tháng (Month-to-month)	Có đến 88,7% khách rời bỏ đang dùng loại hợp đồng này. Tỷ lệ rời bỏ của nhóm này là 42,71%, cao gấp gần 4 lần hợp đồng một năm và gấp 15 lần hợp đồng hai năm.
Thanh toán	Séc điện tử (Electronic check)	Khách hàng dùng hình thức này thiếu sự ràng buộc tự động nên tỷ lệ rời bỏ lên tới 45,29%, cao gần gấp 3 lần

		so với nhóm thanh toán tự động qua ngân hàng hay thẻ tín dụng.
Dịch vụ Internet	Cáp quang (Fiber optic) có phí cao	Dịch vụ này có mức phí hàng tháng cao và tỷ lệ khách hàng rời bỏ cao gấp hơn hai lần so với dịch vụ internet DSL.
Dịch vụ phụ trợ	Dùng ít dịch vụ phụ	Tỷ lệ rủi ro cao đặc biệt nhắm vào nhóm khách hàng không đăng ký sử dụng các dịch vụ Bảo mật trực tuyến (Online Security) hoặc Hỗ trợ kỹ thuật (Tech Support).
Nhân khẩu học	Cao tuổi, độc thân, không người phụ thuộc	Khách cao tuổi (Senior Citizen) có tỷ lệ rời bỏ cao gấp 1,77 lần do nhạy cảm về giá và rào cản công nghệ. Khách không có người phụ thuộc có tỷ lệ rời bỏ là 32,55%, cao gấp 5 lần so với nhóm có gia đình, con cái (chỉ 6,52%).

Nếu một khách hàng đồng thời hội tụ nhiều điều kiện trong bảng trên, họ sẽ có tỷ lệ rời bỏ rất cao và doanh nghiệp cần phải đưa ngay vào danh sách cảnh báo rủi ro sớm để có chiến lược can thiệp kịp thời (đặc biệt trong "thời điểm vàng" là tháng sử dụng đầu tiên)

3.3 DỰ ĐOÁN

Tiếp theo cần xây dựng mô hình dự đoán xác suất rời bỏ để giúp Telco ưu tiên can thiệp đúng nhóm rủi ro nhằm tối ưu ngân sách giữ chân. Bài toán này lựa chọn hai thuật toán học máy dạng cây mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay cho dữ liệu bảng: Random Forest Classifier và XGBoost Classifier. Phần này trình bày các bước tiền xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán cho Telco.

3.3.1 Tiền xử lý dữ liệu

Giai đoạn tiền xử lý đóng vai trò quyết định giúp làm sạch tập dữ liệu và định dạng lại cấu trúc trước khi đưa vào huấn luyện mô hình. Quá trình tiền xử lý được chia thành các bước chi tiết như sau:

Chuyển đổi kiểu dữ liệu: Khảo sát sơ bộ cho thấy tập dữ liệu ban đầu bao gồm 24 biến dạng object, 6 biến nguyên int64 và 3 biến thực float64. Tuy nhiên, cột Total Charges (Tổng chi phí) mang ý nghĩa là dữ liệu định lượng (số) nhưng lại bị nhận diện nhầm là kiểu object. Nhóm đã sử dụng hàm ép kiểu để chuyển đổi toàn bộ cột Total Charges sang dạng số thực. Những giá trị không chứa số hợp lệ trong cột này được tự động chuyển thành giá trị khuyết thiếu để xử lý ở bước sau.

Kiểm tra thiếu dữ liệu: Sau khi chuẩn hóa kiểu dữ liệu, nhóm tiến hành thống kê các giá trị khuyết thiếu và phát hiện 2 trường dữ liệu không trọn vẹn là cột Total Charges (đã được xử lý ở mục 2.3.1) và cột Churn Reason. Cột Churn Reason Thiếu 5174 dòng

(chiếm tỷ lệ 73.46% tổng dữ liệu). Nguyên nhân dẫn đến sự khuyết thiếu này là do có khoảng 73% lượng khách hàng hiện vẫn đang sử dụng dịch vụ, vì vậy họ chưa có lý do rời bỏ. Do phần lớn dữ liệu bị khuyết, cột này được quyết định loại bỏ khỏi bộ dữ liệu vì không mang lại giá trị dự báo hoặc dễ gây sai lệch cho mô hình.

Chuyển biến phân loại thành biến dạng số:

- Biến mục tiêu: Cột Churn Label mang giá trị nhị phân ('Yes'/'No') được gán lại nhãn thành dạng số nguyên với quy ước: 'Yes' gán thành 1 và 'No' gán thành 0.
- Tạo biến giả: Các thuộc tính hạng mục mô tả dịch vụ và thông tin khách hàng được mã hóa để tạo thành các ma trận nhị phân 0-1 thông qua phương thức `pd.get_dummies()`. Quá trình này được áp dụng cho các cột như: Phone Service, Multiple Lines, Internet Service, Online Security, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV, và Streaming Movies. Việc mở rộng này giúp mô hình bắt được mọi sắc thái của các danh mục phân loại mà không bị nhầm lẫn về mặt thứ tự hoặc mức độ lớn bé của dữ liệu.

Phân chia dữ liệu (Train-Test Split): Tập dữ liệu được chia làm hai phần theo tỷ lệ 80-20: 80% để huấn luyện mô hình (`x_train`, `y_train`) và 20% để kiểm thử (`x_test`, `y_test`) với tham số `random_state=2`. Việc tách dữ liệu trước khi áp dụng kỹ thuật cân bằng là một thao tác chuẩn nhằm đảm bảo không có sự rò rỉ dữ liệu sang tập kiểm thử.

Xử lý mất cân bằng dữ liệu: Sau khi hoàn thiện mã hóa, thống kê biến mục tiêu (Churn Label) cho thấy sự chênh lệch lớn: có 5174 khách hàng thuộc nhóm '0' (Không rời bỏ) nhưng chỉ có 1869 khách hàng thuộc nhóm '1' (Rời bỏ). Sự mất cân bằng này (tỷ lệ khoảng 73:27) có thể làm cho các mô hình học máy bị "thiên vị" (biased), dẫn đến dự đoán rất tốt nhóm đa số nhưng lại bỏ sót nhóm thiểu số (nhóm có nguy cơ rời bỏ mà công ty đang cần tìm). Giải pháp cân bằng bằng SMOTE: nhóm đã sử dụng kỹ thuật SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) áp dụng duy nhất lên tập huấn luyện (`x_train`, `y_train`). Bằng cách thiết lập tham số `sampling_strategy=1` và `random_state=42`, thuật toán SMOTE đã phân tích đặc trưng của nhóm thiểu số (nhóm rời bỏ) và nội suy sinh ra các điểm dữ liệu nhân tạo mới. Kết quả là tập huấn luyện mới (`x_train_resampled`, `y_train_resampled`) đã đạt được sự cân bằng tuyệt đối giữa số lượng mẫu của hai lớp, tạo nền tảng công bằng, khách quan cho các mô hình phân loại (XGBoost, Random Forest) học tập.

3.3.2 Xây dựng mô hình

Sau khi hoàn tất giai đoạn tiền xử lý và cân bằng dữ liệu bằng kỹ thuật SMOTE, bước tiếp theo là tiến hành thiết lập và huấn luyện các mô hình học máy để dự báo khả năng rời bỏ của khách hàng. Hai thuật toán học máy được chọn là Random Forest Classifier và XGBoost Classifier.

Cả hai mô hình đều được cấu hình và huấn luyện trực tiếp trên tập dữ liệu đã tái mẫu dữ liệu (`x_train_resampled`, `y_train_resampled`) để đảm bảo tính khách quan và loại bỏ hoàn toàn sự thiên vị do mất cân bằng lớp gây ra.

3.3.2.1 *Mô hình Random Forest Classifier:*

Random Forest là một thuật toán học máy theo trường phái Học kết hợp, cụ thể là phương pháp Bagging. Thuật toán hoạt động bằng cách xây dựng một "khu rừng" gồm nhiều cây quyết định hoạt động độc lập và song song. Khi có dữ liệu mới, mỗi cây sẽ đưa ra một dự đoán riêng, và kết quả cuối cùng của mô hình sẽ được quyết định dựa trên cơ chế bỏ phiếu số đông. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu đáng kể hiện tượng quá khớp và tăng tính ổn định cho dự báo. Cấu hình tham số thiết lập:

- `n_estimators=100`: Cấu hình hệ thống xây dựng tổ hợp gồm 100 cây quyết định độc lập.
- `max_depth=10`: Giới hạn độ sâu tối đa của mỗi cây trong rừng là 10 tầng. Việc kiểm soát độ sâu này giúp ngăn các cây con phát triển quá chi tiết vào dữ liệu nhiễu của tập huấn luyện.
- `random_state=42`: Cố định hạt giống ngẫu nhiên để đảm bảo tính nhất quán của mô hình, cho phép tái lập chính xác cùng một kết quả huấn luyện trong các lần chạy mã nguồn khác nhau.

3.3.2.2 *Mô hình XGBoost Classifier:*

Trái ngược với triết lý xây dựng các cây độc lập của Random Forest, XGBoost áp dụng kỹ thuật Boosting, cụ thể là thuật toán Gradient Boosting tối ưu hóa cao. Thay vì chạy song song, XGBoost xây dựng các cây quyết định một cách tuần tự. Mỗi cây mới được tạo ra sẽ tập trung sửa chữa những sai sót, khuyết điểm hoặc những điểm dữ liệu bị phân loại sai của các cây đứng trước nó thông qua việc tối thiểu hóa hàm mất mát. Thuật toán này nổi tiếng với tốc độ xử lý vượt trội và khả năng tối ưu hóa hiệu năng cực kỳ chính xác. Cấu hình tham số thiết lập:

- `learning_rate=0.01`: Tốc độ học được thiết lập ở mức rất nhỏ (0.01). Việc này bắt buộc mô hình phải cập nhật trọng số một cách chậm rãi, kỹ lưỡng qua từng bước lặp, giúp thuật toán hội tụ mượt mà đến điểm tối ưu toàn cục thay vì bước quá nhanh dẫn đến mất dấu.
- `max_depth=3`: Độ sâu tối đa của mỗi cây quyết định tuần tự chỉ giới hạn ở mức 3 tầng. Việc sử dụng các "cây yếu" có độ sâu nông là chiến lược cốt lõi của Boosting để giữ cho từng mô hình thành phần đơn giản, tránh việc học vẹt chi tiết thừa.
- `n_estimators=1000`: Để bù đắp cho tốc độ học cực nhỏ và các cây thành phần nông, số lượng lượt lặp được tăng lên đến 1000 cây. Điều này đảm bảo mô hình có đủ không gian và thời gian huấn luyện nhằm khai phá các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp trong hành vi khách hàng.
- `random_state=42`: Cố định trạng thái ngẫu nhiên để phục vụ mục đích kiểm soát thực nghiệm và đối sánh công bằng với Random Forest.

3.3.3 So sánh và lựa chọn mô hình

3.3.3.1 So sánh mô hình

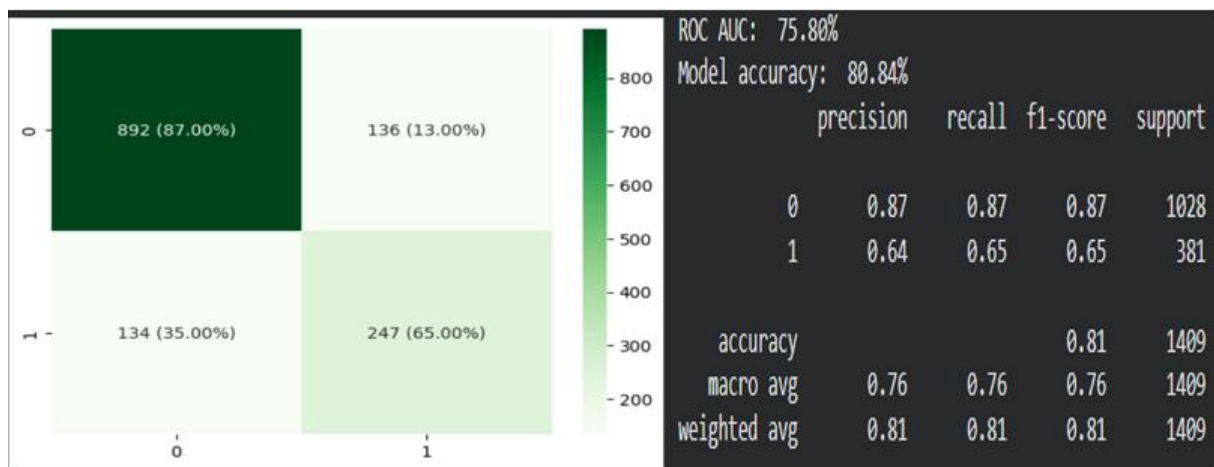
Đối với mô hình Random Forest, chỉ số ROC AUC: Đạt 75.80%, cho thấy mô hình có khả năng phân tách và phân biệt giữa hai nhóm khách hàng (Rời bỏ và Không rời bỏ) ở mức khá tốt. Độ chính xác tổng thể (Accuracy): 80.84%. Đánh giá trên nhóm khách hàng rời bỏ (Lớp 1):

- Recall (0.65): Mô hình nhận diện và "bắt" được 65% số lượng khách hàng thực sự có ý định rời bỏ.
- Precision (0.64): Khi mô hình phát tín hiệu cảnh báo một khách hàng sẽ rời đi, tỷ lệ dự đoán đúng là 64%.
- F1-Score (0.65): Cho thấy sự cân bằng rất tốt giữa Recall và Precision. Mô hình không bị thiên lệch quá mức về việc báo động giả hay bỏ sót.

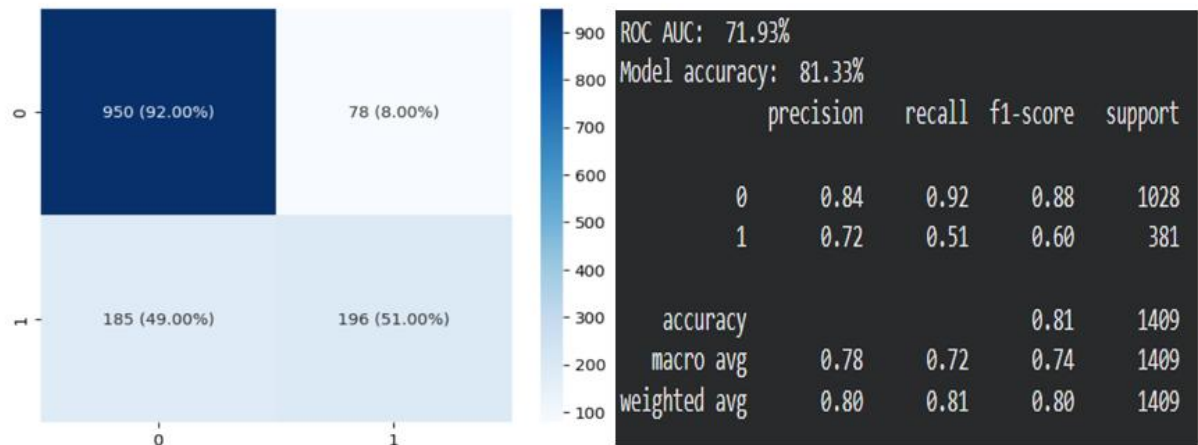
Đối với mô hình XG Boost, chỉ số ROC AUC: Đạt 71.93%, thấp hơn so với Random Forest. Độ chính xác tổng thể (Accuracy): 81.33% (Cao hơn so với Random Forest). Đánh giá trên nhóm khách hàng rời bỏ (Lớp 1):

- Precision cao (0.72): XGBoost tỏ ra cực kỳ "cẩn trọng" và "chắc chắn" trong các quyết định của mình. Khi nó báo cáo một khách hàng sẽ rời đi, độ tin cậy lên tới 72%.
- Recall thấp (0.51): Đổi lại cho sự cẩn trọng trên, điểm yếu chí mạng của XGBoost là nó bỏ sót rất nhiều. Nó chỉ nhận diện được 51% lượng khách hàng thực sự rời đi, tức là có tới gần một nửa số người rời mạng đã bị mô hình "bỏ lọt".
- F1-Score (0.60): Bị kéo xuống thấp do chỉ số Recall kém.

Hình Thể hiện các chỉ số của mô hình Random Forest và XG Boost. **Bảng** tổng hợp số liệu so sánh 2 mô hình



Hình 3.12 Các chỉ số của mô hình Random Forest



Hình 3.13 các chỉ số của mô hình của XG Boost

Bảng 3.3 Tổng hợp so sánh 2 mô hình

Tiêu chí	Random Forest Classifier	XGBoost Classifier
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	80.84%.	81.33%
Chỉ số phân tách (ROC AUC)	75.80%	71.93%
Đánh giá trên nhóm khách hàng rời bỏ (Lớp 1)		
Precision	0.64	0.72
Recall	0.65	0.51
F1-Score	0.65	0.60

3.3.3.2 Lựa chọn mô hình

XGBoost Classifier được lựa chọn để làm mô hình dự đoán khả năng rời bỏ của khách hàng. Mặc dù Random Forest có chỉ số ROC AUC và Recall nhỉnh hơn. Xét trên toàn bộ tập dữ liệu (bao gồm cả lớp khách hàng rời bỏ và không rời bỏ), XGBoost vẫn là mô hình dự đoán chính xác nhất với Accuracy đạt 81.33% (so với 80.84% của Random Forest). Điều này cho thấy thuật toán Gradient Boosting đã học được các quy luật tổng quát của dữ liệu một cách ổn định và chính xác hơn.

Chỉ số Precision của XGBoost đạt 72% (so với 64% của Random Forest). Điều này có nghĩa là: cứ 100 khách hàng mà XGBoost cảnh báo là "sắp rời mạng", thì có tới 72 người thực sự có ý định đó. Tỷ lệ báo động giả (False Positives) của XGBoost được kiểm soát ở mức rất thấp. Nhờ vậy, danh sách khách hàng do XGBoost xuất ra có độ tinh gọn và chất lượng cực kỳ cao. Vì nhóm ưu tiên độ chính xác của mô hình và giảm thiểu bị dự

đoán sai dẫn đến phát sinh chi phí giữ chân không cần thiết nên XG Boost là lựa chọn phù hợp với mục đích nhất.

3.3.4 Dự báo và lập danh sách khách hàng có nguy cơ rời bỏ

Sử dụng mô hình đã huấn luyện để quét toàn bộ dữ liệu và lọc ra những khách hàng có xác suất rời bỏ cao nhất.

- Churn_Probability: Giá trị càng gần 1.0 (100%) thì khả năng khách hàng đó sắp rời bỏ càng cao.
- Priority List: Danh sách này chỉ bao gồm những khách hàng hiện tại vẫn đang sử dụng dịch vụ (`Current_Status == 'No'`).

Top 10 khách hàng có nguy cơ rời bỏ cao nhất cần ưu tiên chăm sóc:

	CustomerID	Churn_Probability	Current_Status	Risk_Level
5906	4912-PIGUY	0.887468	No	High Risk
5657	7577-SWIFR	0.881767	No	High Risk
2125	0021-IKXGC	0.871605	No	High Risk
2676	7439-DKZTW	0.867852	No	High Risk
4551	3878-AVSOQ	0.864595	No	High Risk
2215	1452-VOQCH	0.860577	No	High Risk
6353	9605-WGJVW	0.859748	No	High Risk
6213	1628-BIZYP	0.857204	No	High Risk
3662	9603-OAIHC	0.856692	No	High Risk
4341	2545-EBUPK	0.850744	No	High Risk

Hình 3.14 Danh sách Top 10 khách hàng có nguy cơ rời bỏ

3.4 ĐỀ XUẤT

Phân tích đề xuất trả lời câu hỏi: Telco nên ưu tiên giữ chân ai, bằng chương trình gì, chi phí bao nhiêu và ROI kỳ vọng ra sao. Điểm quan trọng là doanh nghiệp không nên tiếp tục rải voucher đại trà cho toàn bộ khách hàng. Thay vào đó, quyết định giữ chân cần dựa trên ma trận kết hợp giữa phân khúc giá trị RFM và mức nguy cơ Churn dự đoán.

3.4.1 Ma trận ưu tiên theo RFM và nguy cơ Churn

Bốn nhóm khách hàng RFM gồm VIP, Tiềm năng, Cần quan tâm và Ngủ đông có giá trị kinh tế khác nhau. Vì vậy, cùng là khách có nguy cơ rời bỏ cao nhưng mức đầu tư giữ chân không nên giống nhau. Khách VIP và Tiềm năng được ưu tiên ngân sách cao

hơn vì CLTV lớn hoặc có khả năng phát triển thành khách hàng giá trị cao. Nhóm Cần quan tâm nên dùng gói chăm sóc vừa phải. Nhóm Ngủ đông chỉ nên dùng chương trình tự động chi phí thấp, tránh làm ROI âm.

Bảng 3.4 Ma trận ưu tiên giữ chân theo phân khúc RFM

Phân khúc RFM	Đặc điểm chính	Nguy cơ Churn cần ưu tiên	Mức ưu tiên ngân sách	Định hướng xử lý
VIP	RFM ≥ 12 , giá trị cao, doanh thu/CLTV lớn	Cao hoặc trung bình	Rất cao	Giữ chân cá nhân hóa, ưu đãi mạnh có kiểm soát, hỗ trợ ưu tiên
Tiềm năng	RFM 9-11, có khả năng phát triển thành VIP	Cao	Cao	Khuyến khích gắn bó dài hạn, bundle dịch vụ, ưu đãi chuyển hợp đồng
Cần quan tâm	RFM 6-8, giá trị trung bình, dễ dao động	Cao hoặc trung bình	Trung bình	Chăm sóc định kỳ, ưu đãi nhỏ, khảo sát nguyên nhân không hài lòng
Ngủ đông	RFM 3-5, ít gắn kết và giá trị thấp	Chỉ xử lý nếu chi phí rất thấp	Thấp	Tự động hóa bằng email/SMS, không dùng voucher lớn

3.4.2 Chương trình giữ chân riêng cho từng nhóm khách hàng

Từ ma trận trên, nhóm đề xuất bốn chương trình giữ chân khác nhau. Mỗi chương trình được thiết kế theo logic: nhóm càng có giá trị cao và nguy cơ Churn cao thì mức can thiệp càng cá nhân hóa; nhóm giá trị thấp thì ưu tiên tự động hóa để tiết kiệm chi phí.

Bảng 3.5 Chương trình giữ chân riêng theo nhóm khách hàng

Nhóm khách hàng	Mức nguy cơ Churn	Chương trình đề xuất	Chi phí ước tính/khách	KPI chính
------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------

VIP	Cao hoặc trung bình	Gọi chăm sóc 1-1 bởi nhân viên CSKH cấp cao; kiểm tra chất lượng đường truyền; tặng gói nâng cấp hoặc giảm 20%-30% trong 1-2 tháng; ưu tiên xử lý sự cố	100-150 USD	Tỷ lệ giữ chân VIP, CLTV giữ lại, mức hài lòng sau can thiệp
Tiềm năng	Cao	Ưu đãi chuyển từ Month-to-month sang hợp đồng 1 năm; bundle thêm Online Security/Tech Support; voucher 10%-20%; nhắc lợi ích thanh toán tự động	50-80 USD	Tỷ lệ chuyển hợp đồng, tỷ lệ mua thêm dịch vụ, giảm Churn trong 30-60 ngày
Cần quan tâm	Trung bình hoặc cao	Email/SMS cá nhân hóa, khảo sát lý do không hài lòng, voucher nhỏ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ phụ, nhắc các gói phù hợp hơn	15-30 USD	Tỷ lệ phản hồi, tỷ lệ gia hạn, chi phí giữ chân/khách
Ngủ đông	Cao nhưng giá trị thấp	Chương trình tự động chi phí thấp: email win-back, SMS nhắc ưu đãi cơ bản, nội dung giáo dục dịch vụ; không dùng ưu đãi lớn nếu CLTV thấp	3-10 USD	Tỷ lệ mở email/SMS, số khách giữ lại với chi phí thấp, ROI không âm

3.4.3 Chiến thuật can thiệp theo nguyên nhân Churn

Ngoài phân khúc RFM, Telco cần gắn chương trình giữ chân với nguyên nhân Churn cụ thể. Nhóm khách rời bỏ do đối thủ cạnh tranh cần được xử lý bằng nâng cấp gói cước, cam kết tốc độ hoặc bundle dữ liệu. Nhóm không hài lòng với thái độ phục vụ cần được gọi xin lỗi, chuyển tuyến hỗ trợ cấp cao và theo dõi lại sau khi xử lý. Nhóm nhạy cảm về giá cần được đề xuất gói phù hợp hơn thay vì chỉ giảm giá đại trà.

Bảng 3.6 Can thiệp theo nguyên nhân Churn

Dấu hiệu/nguyên nhân rủi ro	Cách nhận diện trong dữ liệu	Can thiệp đề xuất
-----------------------------	------------------------------	-------------------

Đổi thủ chào tốc độ/dữ liệu/gói tốt hơn	Fiber optic, Monthly Charges cao, Churn Reason liên quan đổi thủ	So sánh lại gói cước, nâng cấp tốc độ/dữ liệu có thời hạn, cam kết chất lượng
Trải nghiệm hỗ trợ kém	Churn Reason liên quan thái độ nhân viên/nhà cung cấp	Gọi xin lỗi, escalated support, đào tạo lại CSKH, theo dõi sau 7 ngày
Thiếu dịch vụ bảo vệ/hỗ trợ	Không dùng Online Security hoặc Tech Support	Tặng dùng thử 1-2 tháng, bundle vào hợp đồng dài hạn
Thanh toán dễ rời bỏ	Payment Method = Electronic check	Khuyến khích chuyển sang Bank transfer/Credit card bằng ưu đãi nhỏ
Khách mới tháng đầu	Tenure Months <= 1 hoặc Total Charges gần bằng Monthly Charges x Tenure	Onboarding, kiểm tra lắp đặt, hướng dẫn app/tổng đài, CSKH chủ động sau 7-14 ngày

3.4.4 Mô hình chi phí và ROI giữ chân

ROI của chương trình giữ chân được tính bằng cách so sánh lợi ích kỳ vọng từ CLTV giữ lại với chi phí can thiệp. Công thức đề xuất như sau:

Lợi ích giữ chân kỳ vọng = CLTV x Xác suất Churn x Tỷ lệ thành công kỳ vọng của chương trình

ROI = (Lợi ích giữ chân kỳ vọng - Chi phí chương trình) / Chi phí chương trình

Trong đó, xác suất Churn lấy từ mô hình dự đoán, CLTV lấy từ dữ liệu khách hàng, tỷ lệ thành công kỳ vọng có thể ước tính từ chiến dịch thử nghiệm hoặc giả định thận trọng theo từng nhóm. Một chương trình chỉ nên triển khai nếu lợi ích kỳ vọng lớn hơn chi phí, tức ROI dương.

Bảng là mô hình minh họa để ra quyết định ngân sách. Khi triển khai thật, Telco cần thay các giả định bằng dữ liệu thực nghiệm từ A/B testing. Tuy nhiên, logic quản trị vẫn giữ nguyên: ưu tiên khách có CLTV cao, xác suất Churn cao và chương trình có khả năng tạo ROI dương.

Bảng 3.7 Minh họa tính ROI theo từng nhóm khách hàng

Nhóm khách	CLTV giả định	Xác suất Churn	Tỷ lệ giữ chân vọng	Chi phí/khách	Lợi ích kỳ vọng	ROI
VIP	4.500 USD	70%	25%	120 USD	787,5 USD	5,56 lần
Tiềm năng	3.000 USD	65%	20%	60 USD	390 USD	5,50 lần
Cần quan tâm	1.800 USD	50%	12%	25 USD	108 USD	3,32 lần
Ngủ đông	800 USD	45%	5%	8 USD	18 USD	1,25 lần

3.4.5 Kế hoạch triển khai 30 ngày

Bảng 3.8 Kế hoạch triển khai chương trình giữ chân trong 30 ngày

Giai đoạn	Hoạt động	Kết quả đầu ra
Ngày 1-3	Chạy mô hình dự đoán và gán mức nguy cơ Churn cho toàn bộ khách hàng hiện hữu	Danh sách khách hàng theo xác suất Churn
Ngày 4-5	Kết hợp xác suất Churn với RFM/CLTV để chia nhóm ưu tiên	Ma trận ưu tiên VIP, Tiềm năng, Cần quan tâm, Ngủ đông
Ngày 6-20	Triển khai chương trình giữ chân theo từng nhóm; tách nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng	Chiến dịch can thiệp có kiểm soát
Ngày 21-30	Đo tỷ lệ giữ chân, chi phí, doanh thu giữ lại, ROI và phản hồi khách hàng	Báo cáo hiệu quả và dữ liệu cập nhật cho chu kỳ sau

Việc có nhóm đối chứng là cần thiết để tránh nhầm lẫn giữa hiệu quả thật của chương trình và những khách vốn dĩ sẽ ở lại dù không được ưu đãi. Sau mỗi chu kỳ, dữ liệu phản hồi cần được đưa trở lại hệ thống để cập nhật mô hình dự đoán và điều chỉnh ngân sách giữ chân.

CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ

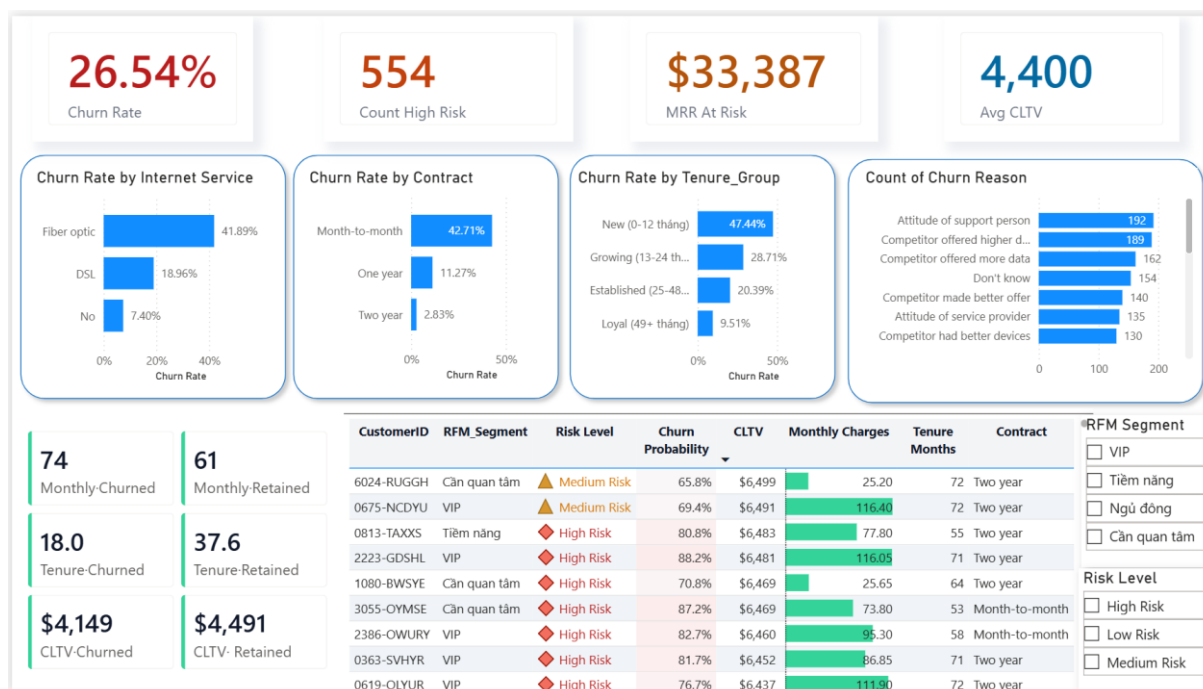
4.1 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ/DASHBOARD (EXCEL/POWER BI/TABLEAU).

Dashboard được thiết kế theo ba tầng:

Tầng 1 - Strategic: Hiển thị các KPI tổng thể bao gồm Churn Rate, số lượng khách hàng High Risk, MRR At Risk và average CLTV. Các chỉ số này được đặt nổi bật ở đầu trang với màu sắc cảnh báo để nắm bắt tình hình ngay lập tức và phê duyệt ngân sách giữ chân phù hợp.

Tầng 2 - Analytical: Bao gồm bốn biểu đồ phân tích nguyên nhân Churn theo từng chiều dữ liệu: Churn Rate by Internet Service, Churn Rate by Contract, Churn Rate by Tenure_Group và Count of Churn Reason. Mỗi biểu đồ được thiết kế dưới dạng bar chart ngang, cho phép so sánh trực quan giữa các nhóm để xác định nhóm rủi ro cao và thiết kế chiến dịch can thiệp có trọng tâm.

Tầng 3 - Operational: Hiển thị danh sách chi tiết từng khách hàng với đầy đủ thông tin gồm CustomerID, RFM_Segment, Risk Level (biểu tượng cảnh báo màu sắc), Churn Probability, CLTV, Monthly Charges, Tenure Months và Contract. Bảng được sắp xếp theo CLTV giảm dần để ưu tiên gọi chăm sóc các khách hàng có giá trị cao nhất trước. Bên cạnh đó, dashboard tích hợp bộ lọc theo RFM Segment (VIP, Tiềm năng, Ngủ đông, Cần quan tâm) và Risk Level (High Risk, Medium Risk, Low Risk), cho phép lọc và xuất danh sách khách hàng mục tiêu theo từng chiến dịch cụ thể.



Hình 4.1 Dashboard tổng hợp phân tích và cảnh báo sớm Churn khách hàng Telco trên Power BI

4.2 KỂ CHUYỆN DỮ LIỆU

Phân tích dữ liệu cho thấy vấn đề cốt lõi của Telco không chỉ là tỷ lệ Churn cao, mà là doanh nghiệp chưa nhận diện đúng khách hàng nào có nguy cơ rời bỏ và chưa phân bổ ngân sách giữ chân theo giá trị khách hàng. Tỷ lệ Churn tổng thể 26,54% tương đương 1.869 khách hàng đã rời bỏ, làm mất khoảng 139.131 USD doanh thu định kỳ mỗi tháng và khoảng 7,76 triệu USD CLTV tiềm năng. Thiệt hại này đủ lớn để biện minh cho việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và chiến dịch giữ chân có trọng tâm.

Câu chuyện dữ liệu có thể tóm tắt thành ba lớp:

Lớp 1 - Hiện trạng (What happened?): Tỷ lệ Churn tổng thể là 26,54%, tương đương 1.869 khách hàng đã rời bỏ, làm mất khoảng 139.131 USD doanh thu định kỳ mỗi tháng và khoảng 7,76 triệu USD CLTV tiềm năng. Dashboard ghi nhận 554 khách hàng đang ở mức High Risk với MRR At Risk lên tới 33.387 USD mỗi tháng. Churn tập trung mạnh nhất ở nhóm khách hàng mới (Tenure dưới 12 tháng, Churn Rate 47,44%) và nhóm sử dụng hợp đồng Month-to-month (42,71%). Đây là hai nhóm cần được ưu tiên can thiệp ngay lập tức.

Lớp 2 - Nguyên nhân (Why did it happen?): Phân tích biểu đồ cho thấy Churn không phân bố ngẫu nhiên mà tập trung ở các nhóm có đặc điểm kết hợp rõ ràng. Nhóm nguy cơ cao nhất là khách hàng dùng Fiber optic (41,89%) kết hợp hợp đồng Month-to-month (42,71%) – đây là “tổ hợp tử thần” đã được nhận diện trong phân tích. Về nguyên nhân trực tiếp, lý do hàng đầu là thái độ phục vụ kém (192 trường hợp) và đối thủ cạnh tranh cung cấp tốc độ tải xuống cao hơn (189 trường hợp). Điều này cho thấy Telco đang thua cạnh tranh cả về chất lượng kỹ thuật lẫn trải nghiệm dịch vụ. Tuy nhiên, đây đồng thời là cơ hội: Telco vẫn có thể can thiệp vào yếu tố thái độ phục vụ thay vì xem Churn là điều không thể tránh khỏi.

Lớp 3 - Hành động (What should we do?): Dashboard hoạt động chính xác như một hệ thống cảnh báo sớm. Mô hình dự đoán (XGBoost, AUC = 0,93) tính toán xác suất Churn cho từng khách hàng và kết hợp với điểm RFM để xếp hạng ưu tiên. Đội CSKH có thể lọc ngay danh sách khách hàng VIP + High Risk để triển khai chương trình chăm sóc 1-1, trong khi nhóm Tiềm năng + Medium Risk được xử lý bằng ưu đãi nâng cấp hợp đồng. Thay vì rải voucher đại trà, chiến dịch giữ chân được cá nhân hóa theo cả giá trị khách hàng lẫn mức độ rủi ro rời bỏ.

4.3 KẾT LUẬN CHÍNH

Một là, Churn của Telco đang ở mức đáng báo động với tỷ lệ 26,54%, gây thiệt hại lớn về doanh thu định kỳ và CLTV tiềm năng.

Hai là, rủi ro Churn không phân bố ngẫu nhiên mà tập trung ở các nhóm có đặc điểm rõ ràng: khách mới, hợp đồng Month-to-month, thanh toán Electronic check, Fiber optic, phí tháng cao và ít dịch vụ phụ.

Ba là, nguyên nhân Churn gồm cả yếu tố bên ngoài do đối thủ và yếu tố bên trong do chất lượng/ thái độ phục vụ. Điều này có nghĩa Telco vẫn có dư địa can thiệp thay vì xem Churn là điều không thể tránh khỏi.

Bốn là, mô hình dự đoán giúp chuyển chiến lược giữ chân từ phản ứng sau khi khách hủy sang chủ động cảnh báo sớm. Khi kết hợp xác suất Churn với CLTV/RFM, doanh nghiệp có thể ưu tiên đúng khách hàng và giảm lãng phí voucher.

Năm là, hiệu quả chiến dịch cần được đo bằng Retention Uplift và ROI, không chỉ bằng số lượng voucher đã phát hoặc số khách được gọi chăm sóc.

4.4 KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

Khuyến nghị 1: Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm Churn theo tháng. Mỗi khách hàng cần có điểm xác suất Churn, mức nguy cơ và phân khúc RFM để đội CSKH biết nên ưu tiên ai trước.

Khuyến nghị 2: Dừng rải voucher đại trà. Ngân sách giữ chân nên được phân bổ theo ma trận RFM x nguy cơ Churn. VIP và Tiềm năng có nguy cơ cao được ưu tiên chương trình cá nhân hóa; Cần quan tâm dùng ưu đãi vừa phải; Ngủ đông chỉ dùng chiến dịch tự động chi phí thấp.

Khuyến nghị 3: Thiết kế chương trình riêng cho từng nhóm khách hàng. VIP cần chăm sóc 1-1 và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên; Tiềm năng cần bundle và khuyến khích chuyển hợp đồng dài hạn; Cần quan tâm cần khảo sát và ưu đãi nhỏ; Ngủ đông cần email/SMS tự động để tối thiểu hóa chi phí.

Khuyến nghị 4: Tập trung cải thiện tháng đầu sử dụng. Vì khách mới có tỷ lệ rời bỏ rất cao, Telco nên triển khai quy trình onboarding gồm kiểm tra lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, gọi chăm sóc sau 7 ngày và theo dõi phản hồi trong 30 ngày đầu.

Khuyến nghị 5: Đo lường ROI bằng thử nghiệm có đối chứng. Mỗi chiến dịch cần có nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng để tính Retention Uplift, doanh thu giữ lại, chi phí can thiệp và ROI thực tế trước khi mở rộng toàn bộ hệ thống.

4.5 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bộ dữ liệu là dữ liệu lịch sử tại một thời điểm nên chưa phản ánh đầy đủ yếu tố thời gian thực như số lần gọi tổng đài, khiếu nại gần nhất, chất lượng mạng theo khu vực hoặc tương tác marketing. Ngoài ra, các kết quả dự đoán cần được kiểm định bằng tập dữ liệu mới trước khi triển khai thật. Trong các bước tiếp theo, Telco nên bổ sung dữ liệu hành vi theo thời gian, log CSKH, lịch sử khuyến mãi, dữ liệu chất lượng mạng và kết quả phản hồi sau chiến dịch để mô hình ngày càng sát thực tế hơn.

4.6 TUYÊN BỐ MINH BẠCH VỀ SỬ DỤNG AI

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nhóm có sử dụng công cụ AI (bao gồm ChatGPT-4 và Gemini 3.1 Pro) để hỗ trợ rà soát cấu trúc, diễn đạt nội dung, gợi ý cách trình bày

theo khung SOAR và chuyển hóa kết quả phân tích thành khuyến nghị kinh doanh. Nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra lại số liệu, ý nghĩa phân tích và tính phù hợp của các đề xuất trước khi đưa vào báo cáo cuối cùng. AI không thay thế quá trình ra quyết định của nhóm mà chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ soạn thảo và tổng hợp.

Bảng 4.1 Bảng kê chi tiết về mức độ sử dụng AI

Hạng mục công việc	Mức độ AI hỗ trợ	Phần đóng góp của nhóm
Điều chỉnh mô hình RFM cho ngành viễn thông	Lên ý tưởng: AI gợi ý các biến thể của mô hình RFM áp dụng cho mô hình dịch vụ thuê bao (Subscription model) thay vì bán lẻ truyền thống.	Thiết lập công thức: Nhóm trực tiếp quy đổi các chỉ số: $R = \text{Tenure Months}$ (Thâm niên), $F = \text{Num_Services}$ (Số dịch vụ phụ), $M = \text{Monthly Charges}$ (Phí hàng tháng) cho sát với đặc thù Telco. Nhóm thiết lập quy tắc chấm điểm theo ngũ phân vị.
Thiết kế Ma trận giữ chân & Tính ROI	Tạo khung bảng biểu: AI hỗ trợ lập cấu trúc bảng Ma trận ưu tiên RFM x Nguy cơ Churn và lên công thức tính ROI cơ bản cho các chiến dịch Marketing.	Kiểm chứng tính khả thi: Nhóm tự đưa ra các chiến thuật thực tế (Ví dụ: Chuyển khách sang Bank transfer) và tự giả định các con số chi phí/CLTV phù hợp với 4 phân khúc: VIP, Tiềm năng, Cần quan tâm, Ngủ đông.
Kể chuyện dữ liệu & Hoàn thiện báo cáo	Rà soát & Sửa lỗi: AI hỗ trợ rà soát chính tả, sắp xếp cấu trúc theo khung SOAR và làm mượt văn phong báo cáo quản trị.	Viết nội dung lõi: Nhóm tự viết các Insights quan trọng (như "tổ hợp tử thần": Month-to-month + Electronic check) và hoàn thiện 5 khuyến nghị hành động chiến lược cuối báo cáo.

Trong quá trình phân tích đề xuất và tính toán ROI, do bộ dữ liệu không cung cấp sẵn các chỉ số chi phí Marketing và tỷ lệ thành công của chiến dịch, nhóm đã thiết lập một số giả định tài chính. Dưới đây là cơ sở cho các giả định này:

Giả định về Giá trị vòng đời khách hàng (CLTV) theo nhóm RFM: Bộ dữ liệu có sẵn biến CLTV nhưng để tính toán ROI chiến lược, nhóm phân bổ mức CLTV đại diện trung bình theo phân khúc RFM. Cụ thể: Khách VIP (4.500 USD), Tiềm năng (3.000 USD), Cần quan tâm (1.800 USD) và Ngủ đông (800 USD). Các con số này được tham khảo từ AI về mức CLTV tiêu chuẩn của khách hàng viễn thông tại thị trường Bắc Mỹ, tương xứng với mức phí hàng tháng bình quân.

Giả định về Chi phí giữ chân (Retention Cost) cho từng cá nhân: Nhóm giả định chi phí giữ chân dao động từ 3 USD đến 150 USD/khách. Với nhóm VIP (rủi ro cao), chi phí được cấp tối đa 150 USD để tặng gói nâng cấp, giảm giá 20-30% hoặc chăm sóc 1-1.

Với nhóm Ngủ đông, chi phí chỉ ở mức 3-10 USD cho các chiến dịch tự động hóa (Email/SMS). Giả định này dựa trên nguyên lý: Chi phí can thiệp không được vượt quá lợi ích kỳ vọng mang lại để đảm bảo ROI luôn dương.

Giả định về Tỷ lệ thành công (Tỷ lệ giữ chân kỳ vọng) của các chiến dịch: Nhóm đặt kỳ vọng tỷ lệ giữ chân thành công là 25% cho nhóm VIP, 20% cho nhóm Tiềm năng, 12% cho nhóm Cần quan tâm và 5% cho nhóm Ngủ đông. Nhóm giả định rằng các khách hàng có giá trị cao khi được nhận các gói chăm sóc cá nhân hóa (gọi điện, giảm giá) sẽ có tỷ lệ phản hồi và đồng ý ở lại cao hơn hẳn so với những khách hàng chỉ nhận được email tự động win-back.

Giả định về xử lý dữ liệu thiếu của biến Total Charges: Bộ dữ liệu thiếu 11 giá trị ở cột Total Charges. Khảo sát cho thấy cả 11 khách hàng này đều có Tenure Months = 0 (khách hàng mới đăng ký, chưa phát sinh tháng cước nào). Nhóm tự giả định và áp dụng công thức bù dữ liệu: $\text{Total Charges} = \text{Monthly Charges} \times \text{Tenure Months}$ (kết quả bằng 0). Giả định này hoàn toàn tuân theo logic kinh doanh thực tế thay vì phải xóa bỏ khách hàng.